Bölüm 11: Dizgiler

Bilgisayar ve Programlamaya Giriş

String · İndis · Metotlar · Karşılaştırma · Biçimleme

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi

GİRİŞ

Öğrenme Çıktıları

Temsil

String ve char ayrımını açıklamak.

İşleme

İndis ve temel metotları kullanmak.

Karşılaştırma

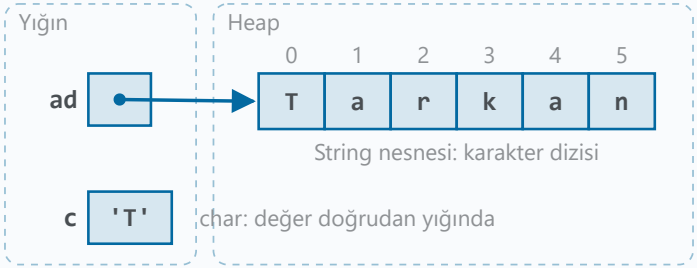
İçerik ve referans karşılaştırmasını ayırmak.

Çıktı

printf ile biçimli metin üretmek.

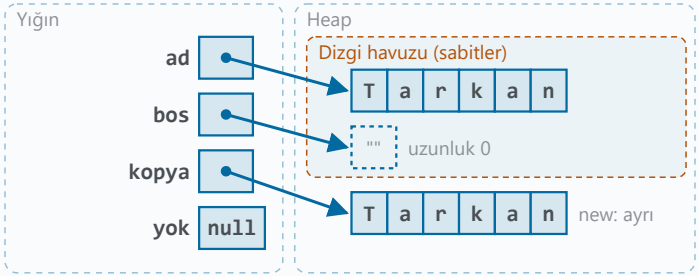
String Nedir?

- `String`, karakter dizisini temsil eden `java.lang` sınıfıdır (import gerekmez).
- Dizgi sabitleri çift tırnakla (`"Tarkan"`), `char` tek tırnakla (`'T'`) yazılır.
- `String` ilkel tip değil, **değiştirilemez** bir nesnedir; değişken nesnenin referansını tutar.



String Oluşturma

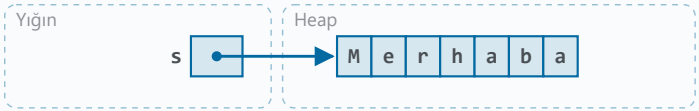
```
String ad = "Tarkan";
String bos = "";
String kopya = new String(ad);
String yok = null;
```



- Çoğunlukla `new` kullanmadan dizgi sabiti tercih edilir.
- `""` uzunluğu 0 olan gerçek bir nesnedir; `null` ise hiçbir nesneyi göstermez (`yok.length()` → `NullPointerException`).

Değiştirilemezlik

- String oluşturulduktan sonra içeriği **değişmez**.
- Birleştirme ve dönüştürme işlemleri **yeni** String üretir; eski nesne olduğu gibi kalır.
- Sonucu kullanmak için dönen değer bir değişkene atanmalıdır.
- Hiçbir değişkenin göstermediği nesneyi çöp toplayıcı (garbage collector) temizler.

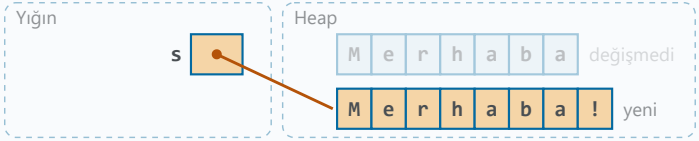



```
String s = "Merhaba";
```

Adım 1 / 2

Değiştirilemezlik

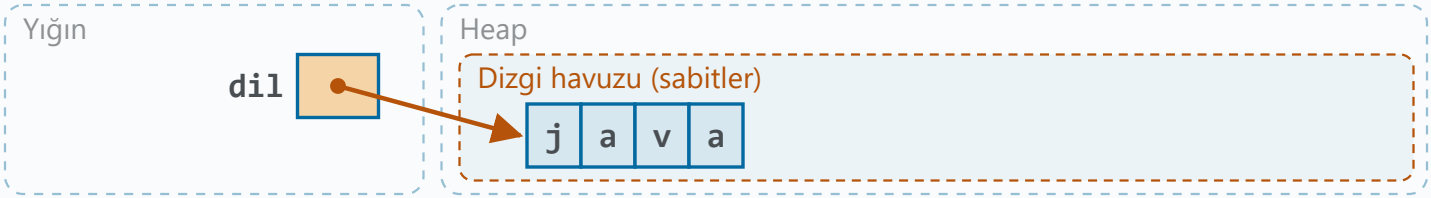
- String oluşturulduktan sonra içeriği **değişmez**.
- Birleştirme ve dönüştürme işlemleri **yeni** String üretir; eski nesne olduğu gibi kalır.
- Sonucu kullanmak için dönen değer bir değişkene atanmalıdır.
- Hiçbir değişkenin göstermediği nesneyi çöp toplayıcı (garbage collector) temizler.



`s = s + "!";` → yeni nesne; ok ona taşındı, eski nesne aynı.

Adım 2 / 2

Değiştirilemezlik: `toUpperCase()`



`dil`, havuzdaki `"java"` nesnesini gösterir.

Adım 1 / 5

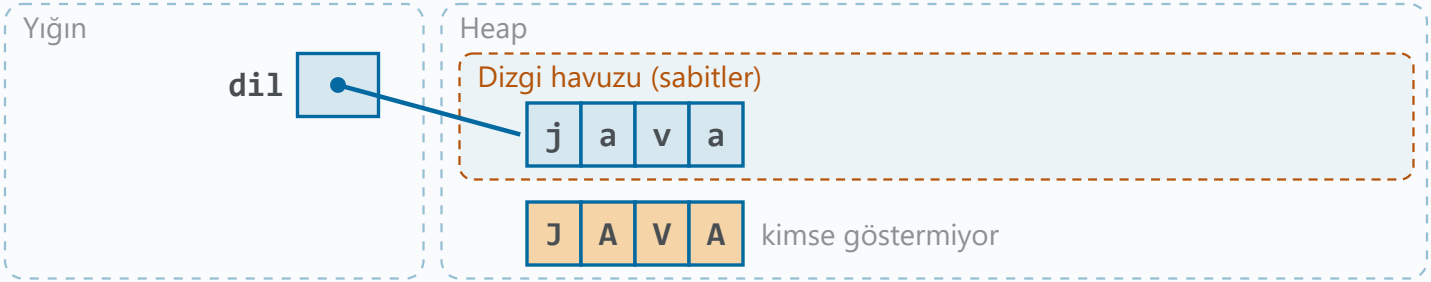
```
▶ String dil = "java";
2 dil.toUpperCase();
3 System.out.println(dil); // java
4 dil = dil.toUpperCase();
5 System.out.println(dil); // JAVA
```

DEĞİŞKENLER

`dil = "java"`

ÇIKTI

Değiştirilemezlik: `toUpperCase()`



`toUpperCase()` **yeni** bir `"JAVA"` nesnesi üretir; ama sonuç hiçbir değişkene atanmadı → kaybolur. `dil` hâlâ eski nesnede.

Adım 2 / 5

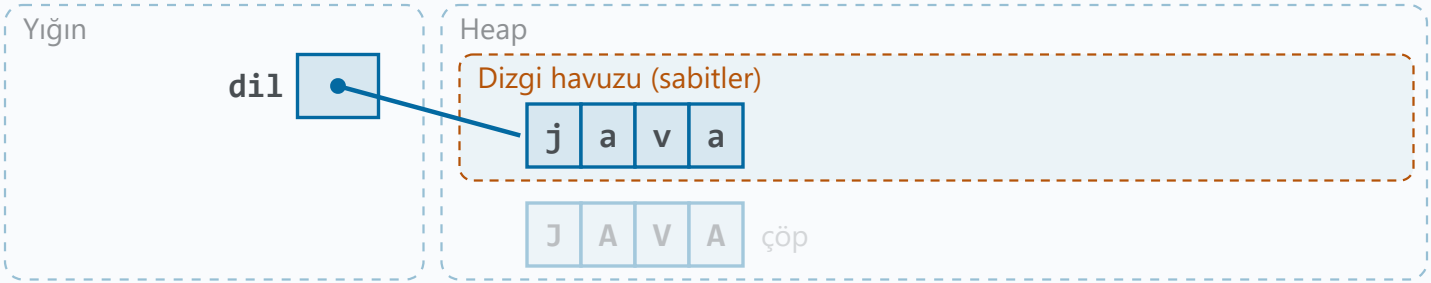
```
1 String dil = "java";
▶ dil.toUpperCase();
3 System.out.println(dil); // java
4 dil = dil.toUpperCase();
5 System.out.println(dil); // JAVA
```

DEĞİŞKENLER

`dil = "java"`

ÇIKTI

Değiştirilemezlik: `toUpperCase()`



Eski nesne değişmediği için **java** yazar.

Adım 3 / 5

```
1 String dil = "java";
2 dil.toUpperCase();
▶ System.out.println(dil); // java
4 dil = dil.toUpperCase();
5 System.out.println(dil); // JAVA
```

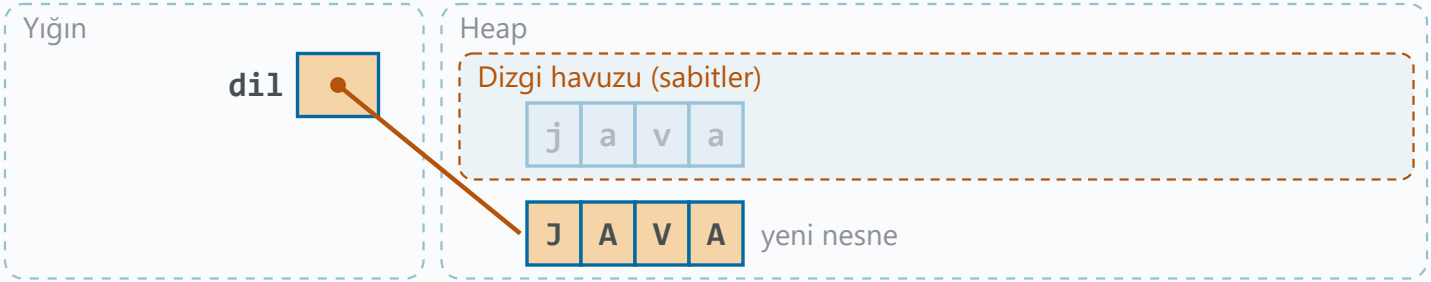
DEĞİŞKENLER

`dil = "java"`

ÇIKTI

```
java
```

Değiştirilemezlik: `toUpperCase()`



Bu kez dönen yeni nesne `dil` 'e **atanır**: ok yeni nesneye taşınır. `"java"` nesnesi yine aynen durur.

Adım 4 / 5

```
1 String dil = "java";
2 dil.toUpperCase();
3 System.out.println(dil); // java
▶ dil = dil.toUpperCase();
5 System.out.println(dil); // JAVA
```

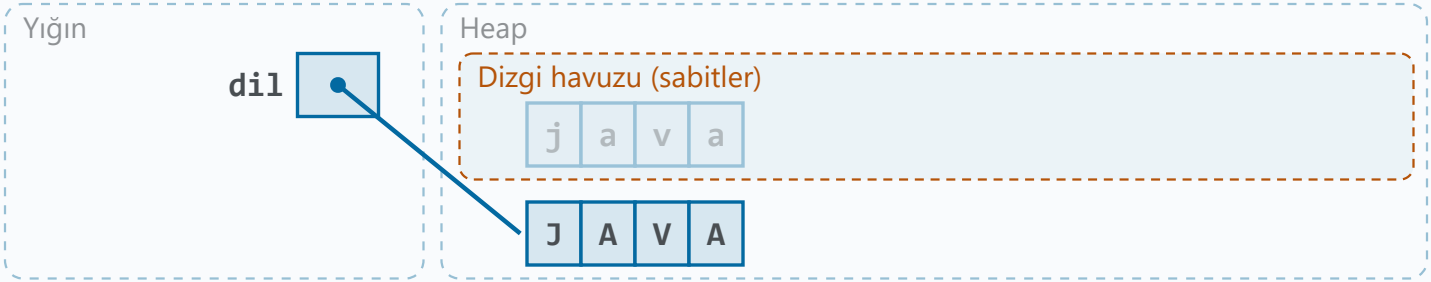
DEĞİŞKENLER

`dil = "JAVA"`

ÇIKTI

```
java
```

Değiştirilemezlik: `toUpperCase()`



JAVA yazar. Değişen nesne değil, değişkenin gösterdiği yerdir.

Adım 5 / 5

```
1 String dil = "java";
2 dil.toUpperCase();
3 System.out.println(dil); // java
4 dil = dil.toUpperCase();
▶ System.out.println(dil); // JAVA
```

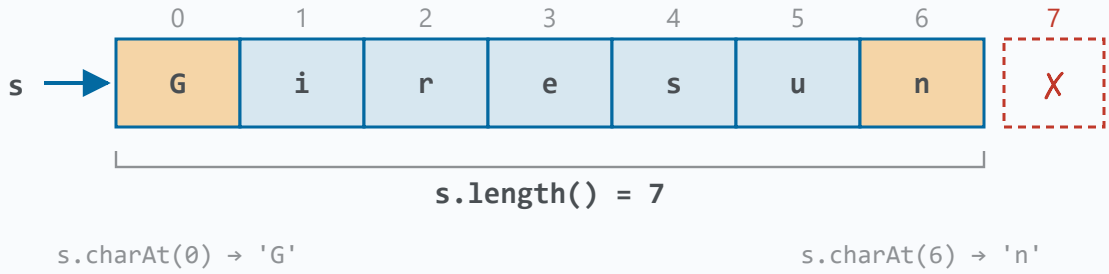
DEĞİŞKENLER

`dil = "JAVA"`

ÇIKTI

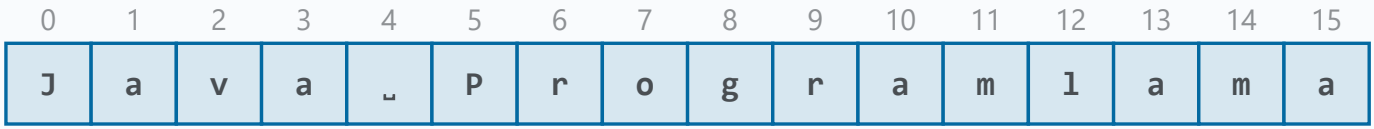
```
java
JAVA
```

İndisleme



- İlk karakter **0**, son karakter **length() − 1** indisindedir; `length()` bir metottur (dizilerdeki `length` alanından farklı).
- `charAt(i)` o konumdaki `char` değerini döndürür; `charAt(7)` → `StringIndexOutOfBoundsException`.

Temel Metotlar



16 karakterlik dizgi (boşluk da bir karakterdir: indis 4).

Adım 1 / 6

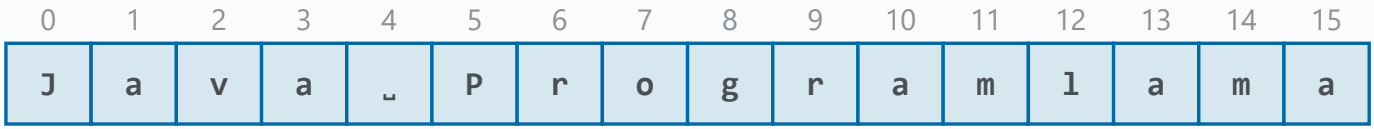
```
▶ String s = "Java Programlama";
2 int uzunluk = s.length();
3 int konum = s.indexOf("Programlama");
4 String alt = s.substring(5, 16);
5 boolean icerir = s.contains("Java");
6 System.out.println(alt + " " + konum);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java Programlama"`

ÇIKTI

Temel Metotlar



`length()` → **16**; indisler 0 … 15.

Adım 2 / 6

```
1 String s = "Java Programlama";
▶ int uzunluk = s.length();
3 int konum = s.indexOf("Programlama");
4 String alt = s.substring(5, 16);
5 boolean icerir = s.contains("Java");
6 System.out.println(alt + " " + konum);
```

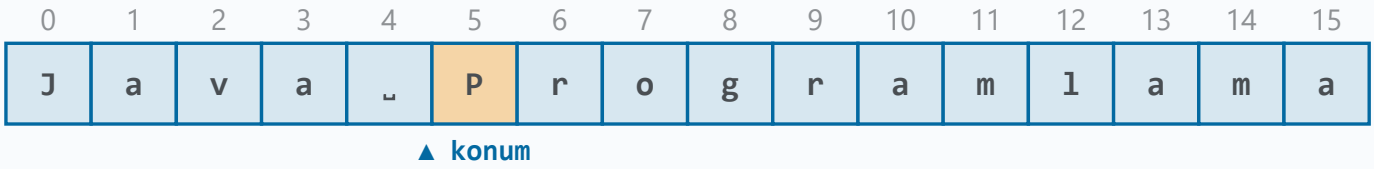
DEĞİŞKENLER

`s = "Java Programlama"`

`uzunluk = 16`

ÇIKTI

Temel Metotlar



`indexOf` aranan metnin **ilk karakterinin** indisini verir → **5** (yoksa −1).

Adım 3 / 6

```
1 String s = "Java Programlama";
2 int uzunluk = s.length();
▶ int konum = s.indexOf("Programlama");
4 String alt = s.substring(5, 16);
5 boolean icerir = s.contains("Java");
6 System.out.println(alt + " " + konum);
```

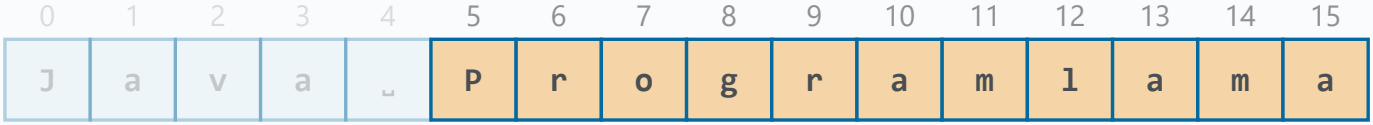
DEĞİŞKENLER

`s = "Java Programlama"`

`uzunluk = 16` `konum = 5`

ÇIKTI

Temel Metotlar



`substring(5, 16)` : 5 **dahil**, 16 **hariç** → 11 karakter: "Programlama".

Adım 4 / 6

```
1 String s = "Java Programlama";
2 int uzunluk = s.length();
3 int konum = s.indexOf("Programlama");
▶ String alt = s.substring(5, 16);
5 boolean icerir = s.contains("Java");
6 System.out.println(alt + " " + konum);
```

DEĞİŞKENLER

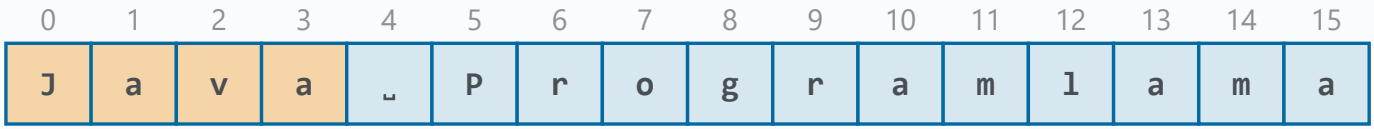
`s = "Java Programlama"`

`uzunluk = 16` `konum = 5`

`alt = "Programlama"`

ÇIKTI

Temel Metotlar



`contains("Java")` → **true**. Hiçbir metot `s` 'yi değiştirmedi.

Adım 5 / 6

```
1 String s = "Java Programlama";
2 int uzunluk = s.length();
3 int konum = s.indexOf("Programlama");
4 String alt = s.substring(5, 16);
▶ boolean icerir = s.contains("Java");
6 System.out.println(alt + " " + konum);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java Programlama"`

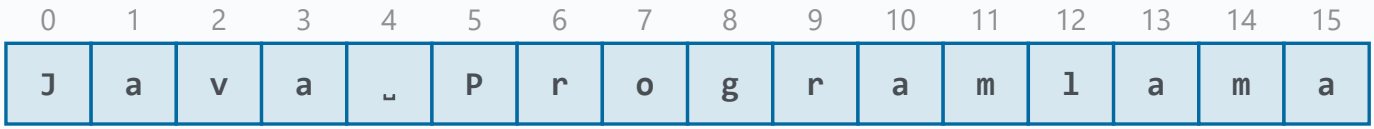
`uzunluk = 16` `konum = 5`

`alt = "Programlama"`

`icerir = true`

ÇIKTI

Temel Metotlar



Sonuçlar birleştirilip yazdırılır.

Adım 6 / 6

```
1 String s = "Java Programlama";
2 int uzunluk = s.length();
3 int konum = s.indexOf("Programlama");
4 String alt = s.substring(5, 16);
5 boolean icerir = s.contains("Java");
▶ System.out.println(alt + " " + konum);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java Programlama"`

`uzunluk = 16` `konum = 5`

`alt = "Programlama"`

`icerir = true`

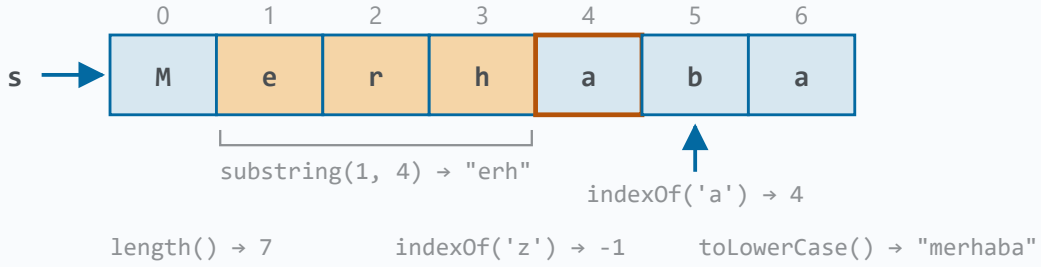
ÇIKTI

```
Programlama 5
```

METOTLAR

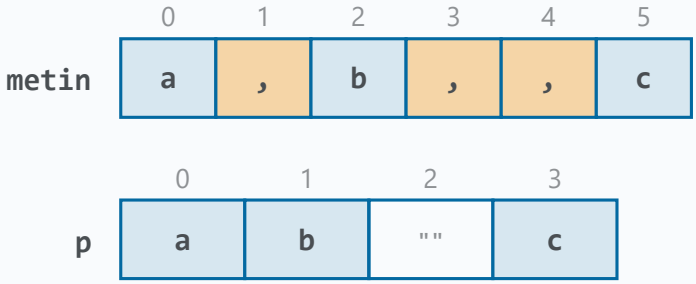
Sık String Metotları

Metot	Sonuç
length()	Karakter/kod birimi sayısı
charAt(i)	i konumundaki char
substring(a,b)	a dahil, b hariç alt dizgi
indexOf(x)	İlk konum veya -1
toLowerCase()	Küçük harfli yeni String
trim() / strip()	Kenar boşlukları kaldırılmış yeni String



METOTLAR · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`split` ve `replace` Adım Adım



virgüllerden 4 parça

`split(",")` metni virgüllerde keser: **"a", "b", "", "c"**. Ardışık iki virgülün arası **boş dizgi** olur ve dizide yer alır.

Adım 1 / 6

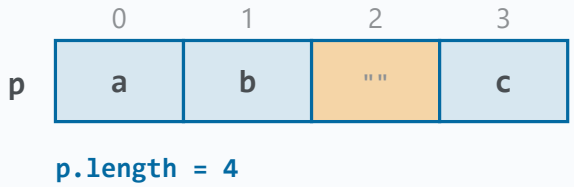
```
▶ String[] p = "a,b,,c".split(",");
2 System.out.println(Arrays.toString(p) + " " + p.length);
  // [a, b, , c] 4
3 String s = "ali veli";
4 String t = s.replace('l', 'L');
5 System.out.println(t); // aLi veLi
6 System.out.println(s); // ali veli
```

DEĞİŞKENLER

p = [a, b, , c]

ÇIKTI

`split` ve `replace` Adım Adım



`Arrays.toString(p)` → **[a, b, , c]**, `p.length` → **4**. (Dizinin *sonundaki* boş parçalar atılır: `"a,b,,".split(",")` yalnızca 2 parça verir.)

Adım 2 / 6

```
1 String[] p = "a,b,,c".split(",");
▶ System.out.println(Arrays.toString(p) + " " + p.length);
  // [a, b, , c] 4
3 String s = "ali veli";
4 String t = s.replace('l', 'L');
5 System.out.println(t); // aLi veLi
6 System.out.println(s); // ali veli
```

DEĞİŞKENLER

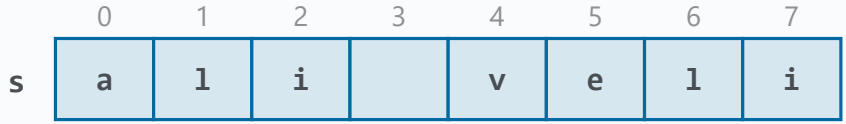
p = **[a, b, , c]**

ÇIKTI

```
[a, b, , c] 4
```

METOTLAR · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`split` ve `replace` Adım Adım



`s` = "ali veli": 8 karakter, 3. indis boşluk.

Adım 3 / 6

```
1 String[] p = "a,b,,c".split(",");
2 System.out.println(Arrays.toString(p) + " " + p.length);
  // [a, b, , c] 4
▶ String s = "ali veli";
4 String t = s.replace('l', 'L');
5 System.out.println(t); // aLi veLi
6 System.out.println(s); // ali veli
```

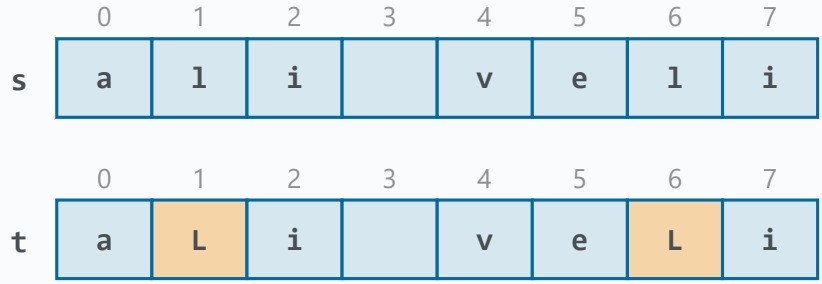
DEĞİŞKENLER

`p = [a, b, , c]` `s = "ali veli"`

ÇIKTI

```
[a, b, , c] 4
```

`split` ve `replace` Adım Adım



`replace('l','L')`: yeni nesne

`replace('l', 'L')` her **'l'** karakterini **'L'** yapar (indis 1 ve 6) ve **yeni** bir String döndürür; `s` ise bu satırda değişmez.

Adım 4 / 6

```
1 String[] p = "a,b,,c".split(",");
2 System.out.println(Arrays.toString(p) + " " + p.length);
  // [a, b, , c] 4
3 String s = "ali veli";
▶ String t = s.replace('l', 'L');
5 System.out.println(t); // aLi veLi
6 System.out.println(s); // ali veli
```

DEĞİŞKENLER

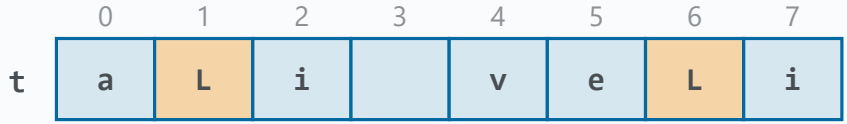
`p = [a, b, , c]` `s = "ali veli"` `t = "aLi veLi"`

ÇIKTI

```
[a, b, , c] 4
```

METOTLAR · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`split` ve `replace` Adım Adım



`t` yazdırılır: **aLi veLi**.

Adım 5 / 6

```
1 String[] p = "a,b,,c".split(",");
2 System.out.println(Arrays.toString(p) + " " + p.length);
  // [a, b, , c] 4
3 String s = "ali veli";
4 String t = s.replace('l', 'L');
▶ System.out.println(t); // aLi veLi
6 System.out.println(s); // ali veli
```

DEĞİŞKENLER

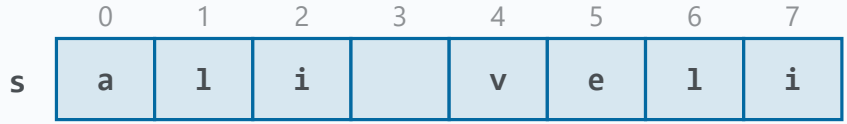
`p = [a, b, , c]` `s = "ali veli"` `t = "aLi veLi"`

ÇIKTI

```
[a, b, , c] 4
aLi veLi
```

METOTLAR · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`split` ve `replace` Adım Adım



`s` hâlâ **ali veli**: String değiştirilemezdir, sonuç ancak dönen değerde bulunur.

Adım 6 / 6

```
1 String[] p = "a,b,,c".split(",");
2 System.out.println(Arrays.toString(p) + " " + p.length);
  // [a, b, , c] 4
3 String s = "ali veli";
4 String t = s.replace('l', 'L');
5 System.out.println(t); // aLi veLi
▶ System.out.println(s); // ali veli
```

DEĞİŞKENLER

`p = [a, b, , c]` `s = "ali veli"` `t = "aLi veLi"`

ÇIKTI

```
[a, b, , c] 4
aLi veLi
ali veli
```

METOTLAR

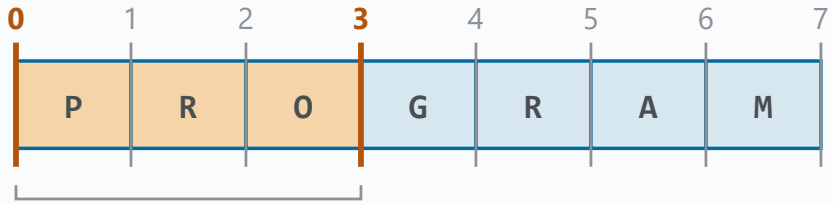
replace, replaceAll, join, valueOf, format

Çağrı	Sonuç
`"banana".replace('a', 'o')`	`bonono`
`"banana".replace("an", "AN")`	`bANANa`
`"a1b22c333".replaceAll("[0-9]+", "#")`	`a#b#c#`
`"a1b22c333".replaceFirst("[0-9]+", "#")`	`a#b22c333`
`"Ada Can Ece".replaceAll(" +", " ")`	`Ada Can Ece`
`String.join(", ", "Ada", "Can", "Ece")`	`Ada, Can, Ece`
`String.valueOf(3.5)` / `String.valueOf(new char[]{'h','i'})`	`3.5` / `hi`
`String.format(Locale.US, "%.2f", 3.14159)`	`3.14`
`String.format(Locale.US, "%5d|%-5d|%05d", 42, 42, 42)`	` 42|42 |00042`
`String.format(Locale.US, "%,d", 1234567)`	`1,234,567`

`replace` düz metin, `replaceAll` düzenli ifade arar; hepsi **yeni String** döndürür. Yerel ayar verilmezse `%.2f` Türkçe ayarlı bilgisayarda `3,14` yazar.

METOTLAR

Alt Dizgi Sınırları: `s = "PROGRAM"`



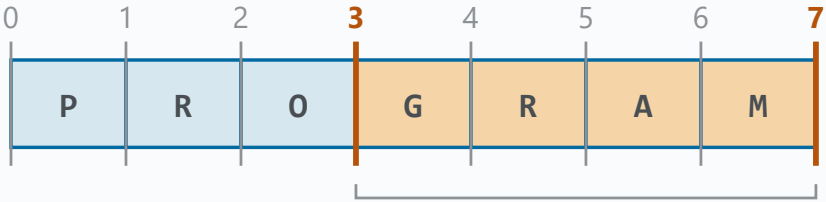
`s.substring(0, 3) → "PRO"`

İndisler karakterlerin **arasındaki çizgiler** gibi düşünülebilir: 0 ile 3 arası "PRO". Uzunluk = 3 − 0.

Adım 1 / 5

- `substring(a, b)` : **a dahil, b hariç**; sonuç uzunluğu **b − a**.
- Geçerli aralık: 0 ≤ a ≤ b ≤ length().

Alt Dizgi Sınırları: `s = "PROGRAM"`

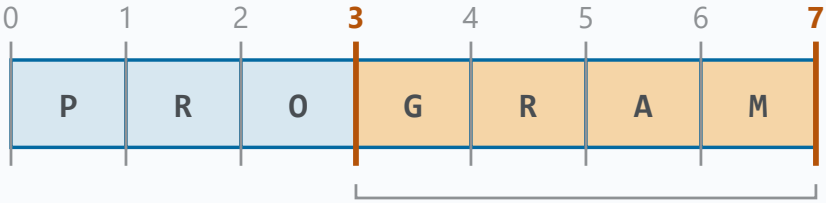


`s.substring(3, 7)` → `"GRAM"`

Bitiş `length()` = 7 olabilir: son karakter dahil edilir.

- `substring(a, b)` : **a dahil, b hariç**; sonuç uzunluğu **b − a**.
- Geçerli aralık: 0 ≤ a ≤ b ≤ length().

Alt Dizgi Sınırları: `s = "PROGRAM"`

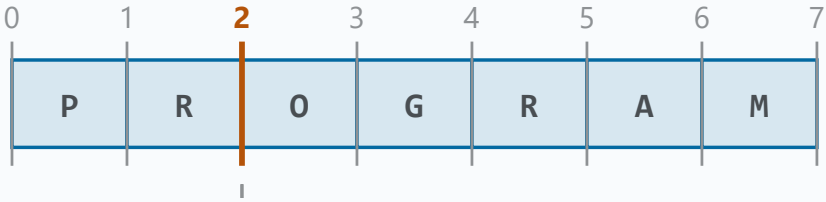


`s.substring(3) → "GRAM"`

Tek parametreli sürüm: başlangıçtan **sona kadar**.

- `substring(a, b)` : **a dahil, b hariç**; sonuç uzunluğu **b − a**.
- Geçerli aralık: 0 ≤ a ≤ b ≤ length().

Alt Dizgi Sınırları: `s = "PROGRAM"`

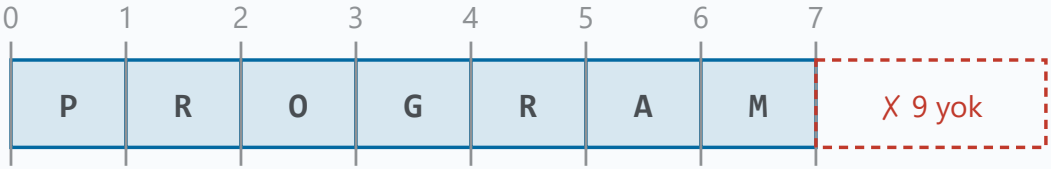


`s.substring(2, 2)` → `""`

Başlangıç = bitiş → boş dizgi `""` (hata değil).

- `substring(a, b)` : **a dahil, b hariç**; sonuç uzunluğu **b − a**.
- Geçerli aralık: 0 ≤ a ≤ b ≤ length().

Alt Dizgi Sınırları: `s = "PROGRAM"`

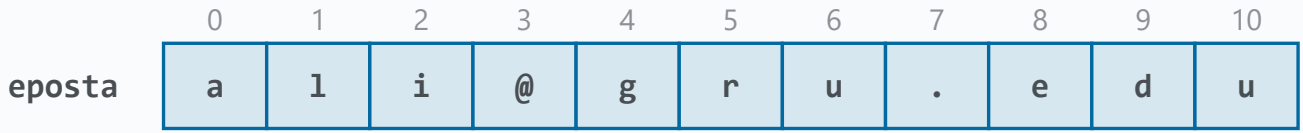


`s.substring(5, 9)` → `StringIndexOutOfBoundsException`

Bitiş > length() ya da başlangıç > bitiş → çalışma zamanı hatası.

- `substring(a, b)` : **a dahil, b hariç**; sonuç uzunluğu **b − a**.
- Geçerli aralık: 0 ≤ a ≤ b ≤ length().

Uygulama: E-postayı Parçalama



11 karakterlik e-posta adresi; kullanıcı adını ve alan adını ayıracağız.

Adım 1 / 7

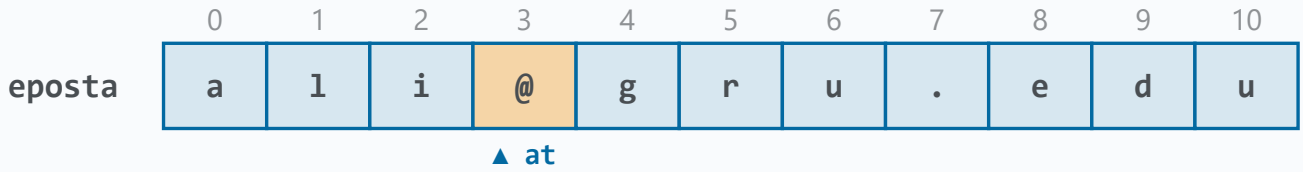
```
▶ String eposta = "ali@gru.edu";
2 int at = eposta.indexOf('@');
3 String kullanici = eposta.substring(0, at);
4 String alan = eposta.substring(at + 1);
5 char ilk = eposta.charAt(0);
6 System.out.println(kullanici + " / " + alan);
7 System.out.println(Character.toUpperCase(ilk));
```

DEĞİŞKENLER

eposta = "ali@gru.edu"

ÇIKTI

Uygulama: E-postayı Parçalama



`indexOf('@')` → **3**: ayırıcının konumu.

Adım 2 / 7

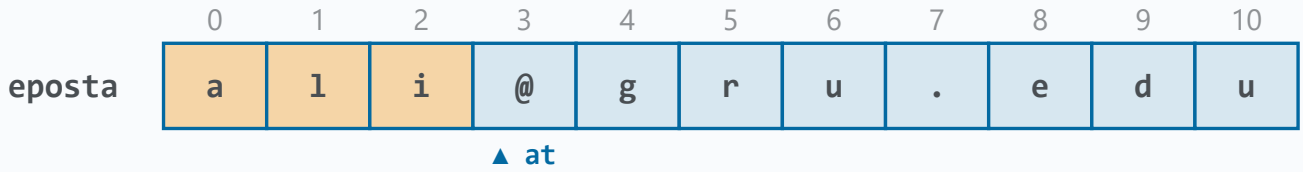
```
1 String eposta = "ali@gru.edu";
▶ int at = eposta.indexOf('@');
3 String kullanici = eposta.substring(0, at);
4 String alan = eposta.substring(at + 1);
5 char ilk = eposta.charAt(0);
6 System.out.println(kullanici + " / " + alan);
7 System.out.println(Character.toUpperCase(ilk));
```

DEĞİŞKENLER

`eposta = "ali@gru.edu"` `at = 3`

ÇIKTI

Uygulama: E-postayı Parçalama



`substring(0, 3)` : 0 dahil, 3 (@) hariç → "ali".

Adım 3 / 7

```
1 String eposta = "ali@gru.edu";
2 int at = eposta.indexOf('@');
▶ String kullanici = eposta.substring(0, at);
4 String alan = eposta.substring(at + 1);
5 char ilk = eposta.charAt(0);
6 System.out.println(kullanici + " / " + alan);
7 System.out.println(Character.toUpperCase(ilk));
```

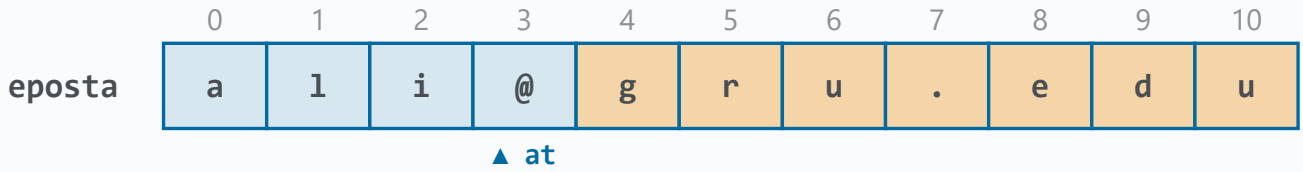
DEĞİŞKENLER

`eposta = "ali@gru.edu"` `at = 3`

`kullanici = "ali"`

ÇIKTI

Uygulama: E-postayı Parçalama



`substring(4)` : @'den sonraki karakterden sona kadar → "gru.edu".

Adım 4 / 7

```
1 String eposta = "ali@gru.edu";
2 int at = eposta.indexOf('@');
3 String kullanici = eposta.substring(0, at);
▶ String alan = eposta.substring(at + 1);
5 char ilk = eposta.charAt(0);
6 System.out.println(kullanici + " / " + alan);
7 System.out.println(Character.toUpperCase(ilk));
```

DEĞİŞKENLER

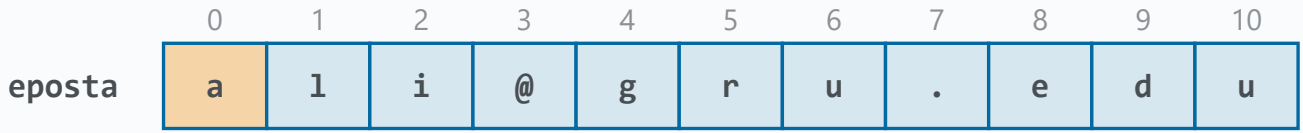
`eposta = "ali@gru.edu"` `at = 3`

`kullanici = "ali"`

`alan = "gru.edu"`

ÇIKTI

Uygulama: E-postayı Parçalama



`charAt(0)` bir `char` döndürür: **'a'** (tek tırnak).

Adım 5 / 7

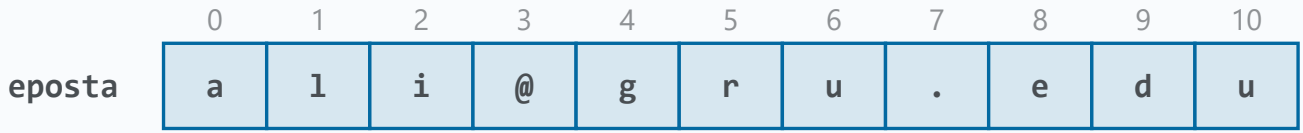
```
1 String eposta = "ali@gru.edu";
2 int at = eposta.indexOf('@');
3 String kullanici = eposta.substring(0, at);
4 String alan = eposta.substring(at + 1);
▶ char ilk = eposta.charAt(0);
6 System.out.println(kullanici + " / " + alan);
7 System.out.println(Character.toUpperCase(ilk));
```

DEĞİŞKENLER

`eposta = "ali@gru.edu"` `at = 3` `kullanici = "ali"` `alan = "gru.edu"` `ilk = 'a'`

ÇIKTI

Uygulama: E-postayı Parçalama



Parçalar birleştirilerek yazdırılır.

Adım 6 / 7

```
1  String eposta = "ali@gru.edu";
2  int at = eposta.indexOf('@');
3  String kullanici = eposta.substring(0, at);
4  String alan = eposta.substring(at + 1);
5  char ilk = eposta.charAt(0);
▶  System.out.println(kullanici + " / " + alan);
7  System.out.println(Character.toUpperCase(ilk));
```

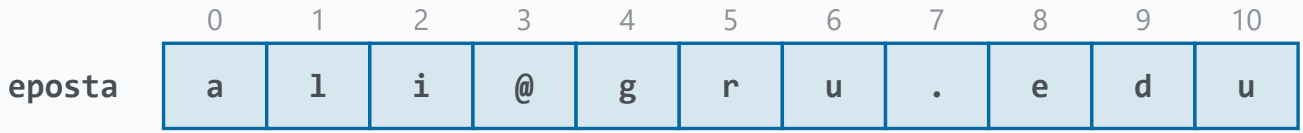
DEĞİŞKENLER

`eposta = "ali@gru.edu"` `at = 3` `kullanici = "ali"` `alan = "gru.edu"` `ilk = 'a'`

ÇIKTI

```
ali / gru.edu
```

Uygulama: E-postayı Parçalama



`Character.toUpperCase` char'ı büyük harfe çevirir → **A**. `eposta` hiç değişmedi.

Adım 7 / 7

```
1 String eposta = "ali@gru.edu";
2 int at = eposta.indexOf('@');
3 String kullanici = eposta.substring(0, at);
4 String alan = eposta.substring(at + 1);
5 char ilk = eposta.charAt(0);
6 System.out.println(kullanici + " / " + alan);
▶ System.out.println(Character.toUpperCase(ilk));
```

DEĞİŞKENLER

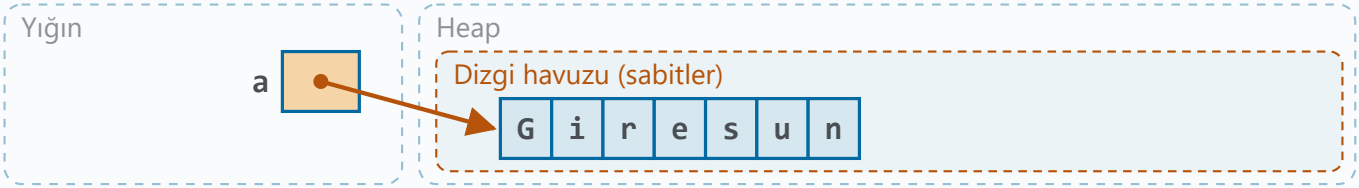
`eposta = "ali@gru.edu"` `at = 3` `kullanici = "ali"` `alan = "gru.edu"` `ilk = 'a'`

ÇIKTI

```
ali / gru.edu
A
```

KARŞILAŞTIRMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`==` ile `equals` Farkı



Sabit `"Giresun"` dizgi havuzuna konur; `a` onu gösterir.

Adım 1 / 6

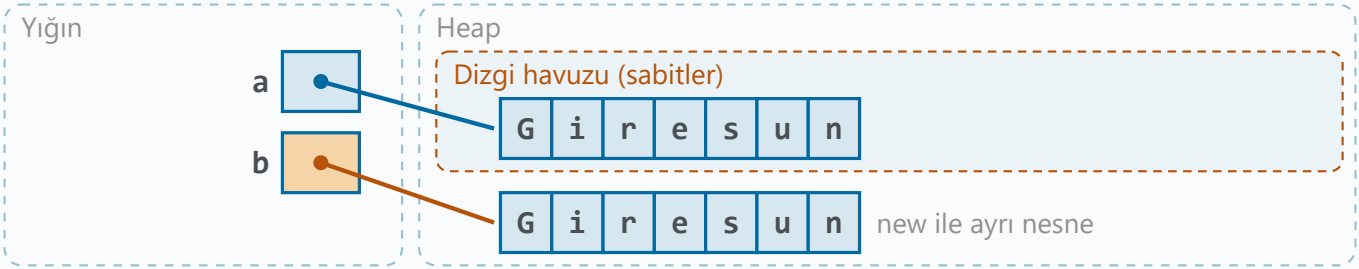
```
▶ String a = "Giresun";
2 String b = new String("Giresun");
3 String c = "Giresun";
4 System.out.println(a == b);      // false
5 System.out.println(a == c);      // true
6 System.out.println(a.equals(b)); // true
```

DEĞİŞKENLER

`a = → havuz`

ÇIKTI

== ile equals Farkı



`new String(...)` içerik aynı olsa da heap'te **ayrı** bir nesne açar.

Adım 2 / 6

```
1 String a = "Giresun";
▶ String b = new String("Giresun");
3 String c = "Giresun";
4 System.out.println(a == b);      // false
5 System.out.println(a == c);      // true
6 System.out.println(a.equals(b)); // true
```

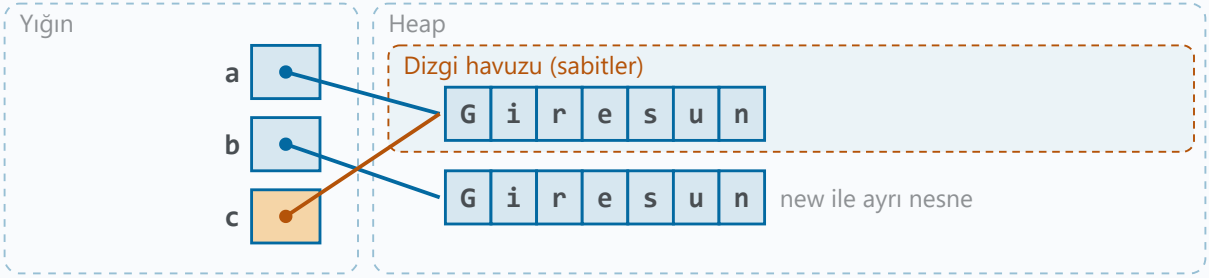
DEĞİŞKENLER

`a = → havuz` `b = → yeni nesne`

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

== ile equals Farkı



Aynı sabit tekrar yazıldı: havuzdaki **mevcut** nesne paylaşılır → c ile a aynı oku taşır.

Adım 3 / 6

```
1 String a = "Giresun";
2 String b = new String("Giresun");
▶ String c = "Giresun";
4 System.out.println(a == b);      // false
5 System.out.println(a == c);      // true
6 System.out.println(a.equals(b)); // true
```

DEĞİŞKENLER

a = → havuz

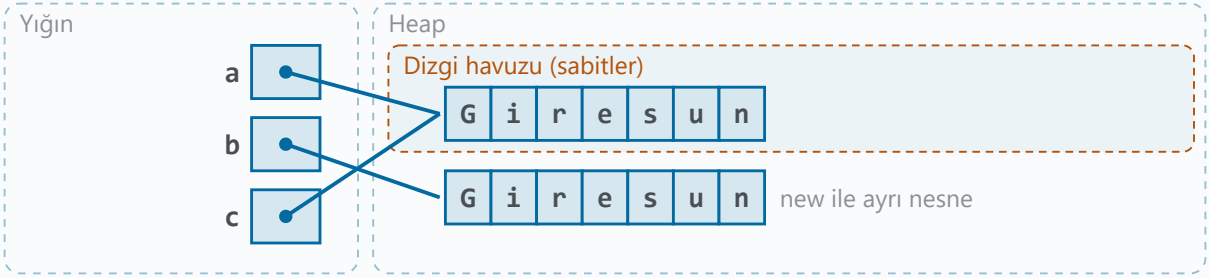
b = → yeni nesne

c = → havuz

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

== ile equals Farkı



`a == b` : iki ok **farklı** nesneye gidiyor → **false** (içeriğe bakılmaz).

Adım 4 / 6

```
1 String a = "Giresun";
2 String b = new String("Giresun");
3 String c = "Giresun";
▶ System.out.println(a == b);       // false
5 System.out.println(a == c);       // true
6 System.out.println(a.equals(b)); // true
```

DEĞİŞKENLER

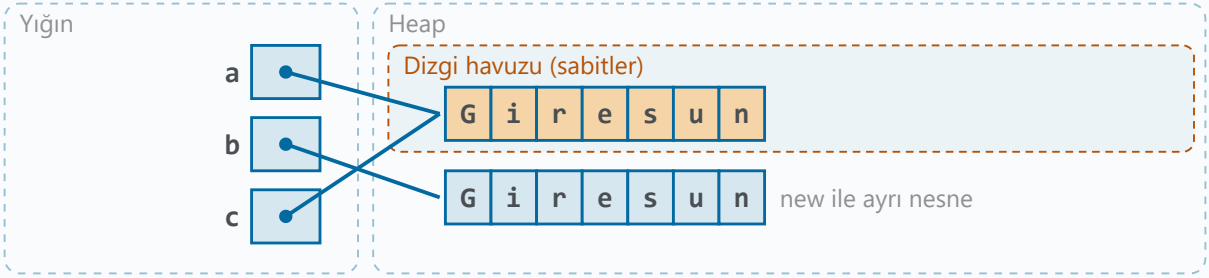
`a = → havuz` `b = → yeni nesne` `c = → havuz`

ÇIKTI

```
false
```

KARŞILAŞTIRMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

== ile equals Farkı



`a == c` : iki ok **aynı** nesnede → **true**.

Adım 5 / 6

```
1 String a = "Giresun";
2 String b = new String("Giresun");
3 String c = "Giresun";
4 System.out.println(a == b);       // false
▶ System.out.println(a == c);       // true
6 System.out.println(a.equals(b)); // true
```

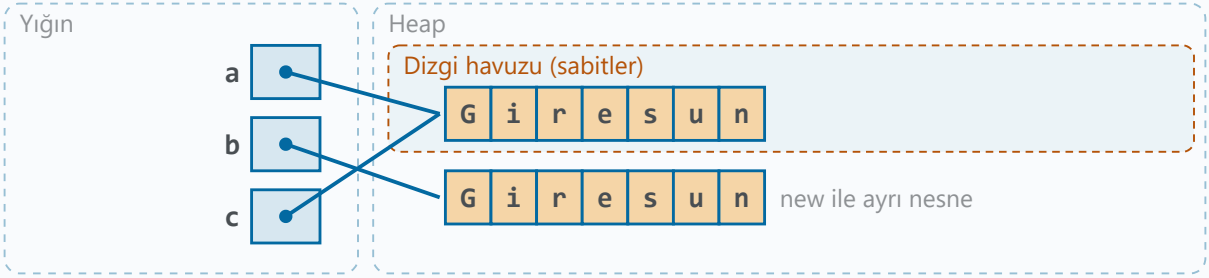
DEĞİŞKENLER

`a = → havuz` `b = → yeni nesne` `c = → havuz`

ÇIKTI

```
false
true
```

== ile equals Farkı



`equals` karakterleri tek tek karşılaştırır: G=G, i=i, … → **true**. İçerik için daima `equals`.

Adım 6 / 6

```
1 String a = "Giresun";
2 String b = new String("Giresun");
3 String c = "Giresun";
4 System.out.println(a == b);      // false
5 System.out.println(a == c);      // true
▶ System.out.println(a.equals(b)); // true
```

DEĞİŞKENLER

`a` = → **havuz** | `b` = → **yeni nesne** | `c` = → **havuz**

ÇIKTI

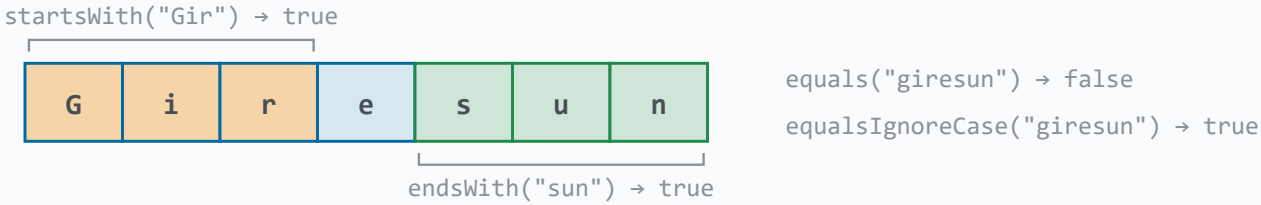
```
false
true
true
```

KARŞILAŞTIRMA

Karşılaştırma Metotları

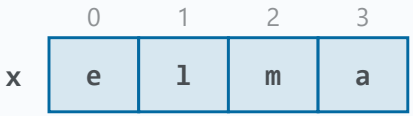
Metot	Amaç	Örnek
`equals`	İçerik eşitliği	`"abc".equals("abc") → true`
`equalsIgnoreCase`	Büyük-küçük harfi yok sayan eşitlik	`"Java".equalsIgnoreCase("JAVA") → true`
`startsWith`	Belirli metinle başlama	`"Giresun".startsWith("Gir") → true`
`endsWith`	Belirli metinle bitme	`"Giresun".endsWith("sun") → true`
`compareTo`	Sözlüksel sıra: <0, 0, >0	`"elma".compareTo("armut") → pozitif`

compareTo Unicode değerlerine göre çalışır: büyük harfler küçüklerden önce gelir ve Türkçe harfler (ç, ğ, ı, ö, ş, ü) alfabe sırasına uymayabilir.



KARŞILAŞTIRMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`compareTo`: Karakter ve Uzunluk Farkı



Önce `x` = "elma" (4 karakter). Karşılaştırma bu karakterlerin Unicode kodlarına göre yapılır.

Adım 1 / 6

```
▶ String x = "elma";
2 String y = "armut";
3 System.out.println(x.compareTo(y)); // 4
4 String k = "kedi";
5 System.out.println(k.compareTo("kediler")); // -3
```

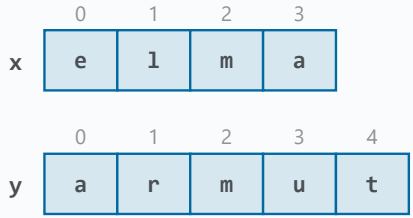
DEĞİŞKENLER

`x = "elma"`

ÇIKTI

KARŞILAŞTIRMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`compareTo`: Karakter ve Uzunluk Farkı



`y` = "armut" (5 karakter). Sıradaki satırda `x.compareTo(y)` hesaplanacak.

Adım 2 / 6

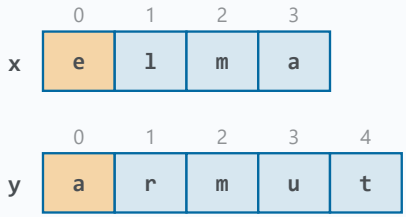
```
1 String x = "elma";
▶ String y = "armut";
3 System.out.println(x.compareTo(y)); // 4
4 String k = "kedi";
5 System.out.println(k.compareTo("kediler")); // -3
```

DEĞİŞKENLER

x = "elma" y = "armut"

ÇIKTI

`compareTo`: Karakter ve Uzunluk Farkı



`'e' (101) - 'a' (97) = 4`

İlk farklı konum 0: **'e' - 'a' = 101 - 97 = 4**. Pozitif: "elma" sözlükte "armut"tan sonra gelir.

Adım 3 / 6

```
1 String x = "elma";
2 String y = "armut";
▶ System.out.println(x.compareTo(y)); // 4
4 String k = "kedi";
5 System.out.println(k.compareTo("kediler")); // -3
```

DEĞİŞKENLER

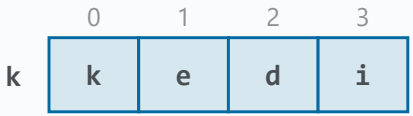
`x = "elma"` `y = "armut"`

ÇIKTI

```
4
```

KARŞILAŞTIRMA · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

`compareTo`: Karakter ve Uzunluk Farkı



`k` = "kedi" (4 karakter). Şimdi bir dizgi diğerinin başlangıcıysa ne olduğuna bakalım.

Adım 4 / 6

```
1 String x = "elma";
2 String y = "armut";
3 System.out.println(x.compareTo(y)); // 4
▶ String k = "kedi";
5 System.out.println(k.compareTo("kediler")); // -3
```

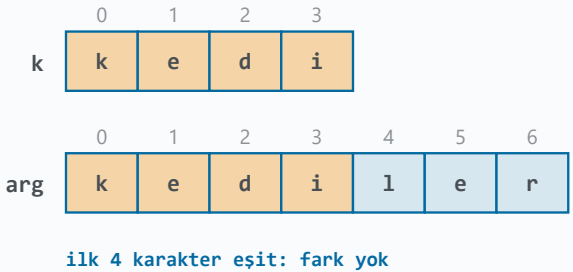
DEĞİŞKENLER

`x = "elma"` `y = "armut"` `k = "kedi"`

ÇIKTI

```
4
```

`compareTo`: Karakter ve Uzunluk Farkı



`k.compareTo("kediler")` : ilk 4 karakter **aynı** ve "kedi" bitiyor; sonuç **uzunluk farkıdır**.

Adım 5 / 6

```
1 String x = "elma";
2 String y = "armut";
3 System.out.println(x.compareTo(y)); // 4
4 String k = "kedi";
▶ System.out.println(k.compareTo("kediler")); // -3
```

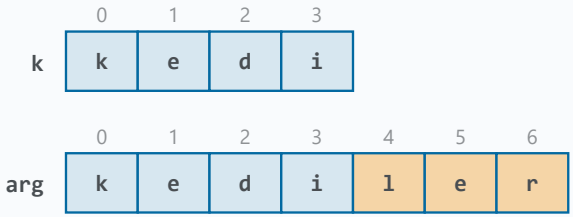
DEĞİŞKENLER

`x = "elma"` `y = "armut"` `k = "kedi"`

ÇIKTI

```
4
```

`compareTo`: Karakter ve Uzunluk Farkı



4 - 7 = -3: kısa olan "kedi" önce gelir. Kural: farklı karakter varsa karakter farkı, yoksa uzunluk farkı.

Adım 6 / 6

```
1 String x = "elma";
2 String y = "armut";
3 System.out.println(x.compareTo(y)); // 4
4 String k = "kedi";
▶ System.out.println(k.compareTo("kediler")); // -3
```

DEĞİŞKENLER

`x = "elma"` `y = "armut"` `k = "kedi"`

ÇIKTI

```
4
-3
```

KARŞILAŞTIRMA

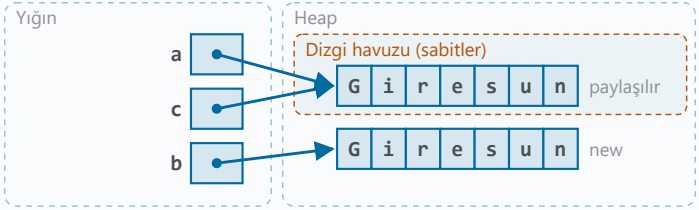
Türkçe Karakter ve Locale

Çağrı (tr = Locale.forLanguageTag("tr"))	Sonuç
`"TITLE".toLowerCase(Locale.ENGLISH)`	`title`
`"TITLE".toLowerCase(Locale.forLanguageTag("tr"))`	`tıtle`
`"i".toUpperCase(tr)`	`İ`
`"i".toUpperCase(Locale.ENGLISH)`	`I`
`"I".toLowerCase(tr)`	`ı`
`"ISPARTA".toLowerCase(tr)`	`ısparta`
`"ısparta".toUpperCase(tr)`	`ISPARTA`

- Parametresiz `toLowerCase()` makinenin **varsayılan diline** bağlıdır: aynı kod başka bilgisayarda başka sonuç verebilir.
- Anahtar sözcük, dosya uzantısı gibi teknik metinde `Locale.ENGLISH`, Türkçe metinde `Locale.forLanguageTag("tr")` verilir.
- `"TITLE".toLowerCase(tr).equals("title")` → `false`; `"title".equalsIgnoreCase("TITLE")` → `true`.

Dizgi Havuzu

- Aynı dizgi sabitleri havuzdaki **tek bir** nesneyi paylaşır (bellek tasarrufu; değiştirilemezlik sayesinde güvenli).
- `new String(...)` her zaman ayrı nesne oluşturur.
- Bir String'in havuzdan mı geldiği koda bakınca her zaman anlaşılmaz; bu yüzden içerik karşılaştırmasında `==` değil **`equals`** kullanılır.



BELLEK

Sabit Birleştirme ve intern

```
String a = "a", b = "b";
String r = a + b;
final String f = "a";
System.out.println(("a" + "b") == "ab");  // true
System.out.println((f + "b") == "ab");    // true
System.out.println(r == "ab");            // false
System.out.println(r.equals("ab"));       // true
System.out.println(r.intern() == "ab");   // true
```

Neden?

Sabit ifadeleri (`"a" + "b"` , `final` değişken) derleyici birleştirir; sonuç havuzdaki `"ab"` 'dir. `a + b` çalışma zamanında **yeni nesne** üretir; `intern()` havuzdaki nesneyi verir.

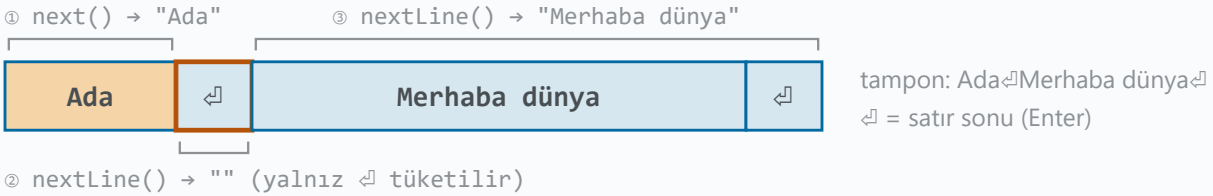
Null güvenli karşılaştırma

`String x = null;` iken `"sabit".equals(x)` → `false` , ama `x.equals("sabit")` → **NullPointerException**. Bu yüzden sabit değer sola yazılır.

Scanner ile Metin Girdisi

```
import java.util.Scanner;
// ...
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
String kelime = klavye.next();
klavye.nextLine();
String satir = klavye.nextLine();
```

- `next()` bir kelime okur: baştaki boşlukları atlar, ilk boşlukta/satır sonunda durur.
- `nextLine()` satır sonuna (⏎) kadar her şeyi okur ve ⏎'ı tüketir.
- `next()` veya `nextInt()` sonrası tamponda kalan ⏎, bir `nextLine()` ile ayrıca tüketilmelidir.



GİRDİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: `next()` ve `nextLine()`

Klavye tamponu (System.in)



▲ okuma konumu

Scanner klavye akışına bağlanır; tampon şimdilik boş.

Adım 1 / 7

```
▶ Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 String kelime = klavye.next();
3 klavye.nextLine();
4 String satir = klavye.nextLine();
5 System.out.println(kelime + " | " + satir);
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

3. satır olmasaydı 4. satırdaki `nextLine()` kalan ⏎'ı okuyup hemen **boş** satır döndürürdü.

GİRDİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: `next()` ve `nextLine()`

Klavye tamponu (System.in)



▲ okuma konumu

`next()` okuyacak bir şey bulamaz ve **bekler**. Kullanıcı **Ada** yazıp Enter'a basar → tampona "Ada⏎" girer.

Adım 2 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
▶ String kelime = klavye.next();
3 klavye.nextLine();
4 String satir = klavye.nextLine();
5 System.out.println(kelime + " | " + satir);
```

DEĞİŞKENLER

—

ÇIKTI

3. satır olmasaydı 4. satırdaki `nextLine()` kalan ⏎'ı okuyup hemen **boş** satır döndürürdü.

Kod İzleme: `next()` ve `nextLine()`

Klavye tamponu (System.in)



▲ okuma konumu

`next()` boşluk/satır sonuna kadar okur → "Ada". ⏎ **tamponda kalır.**

Adım 3 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
▶ String kelime = klavye.next();
3 klavye.nextLine();
4 String satir = klavye.nextLine();
5 System.out.println(kelime + " | " + satir);
```

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Ada"`

ÇIKTI

3. satır olmasaydı 4. satırdaki `nextLine()` kalan ⏎'ı okuyup hemen **boş** satır döndürürdü.

GİRDİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: `next()` ve `nextLine()`

Klavye tamponu (System.in)



▲ okuma konumu

`nextLine()` ⏎'a kadar okur → "" (boş) döner ve ⏎'ı tüketir. Artık tampon temiz.

Adım 4 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 String kelime = klavye.next();
▶ klavye.nextLine();
4 String satir = klavye.nextLine();
5 System.out.println(kelime + " | " + satir);
```

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Ada"`

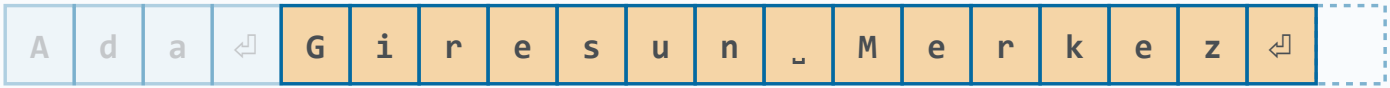
ÇIKTI

3. satır olmasaydı 4. satırdaki `nextLine()` kalan ⏎'ı okuyup hemen **boş** satır döndürürdü.

GİRDİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: `next()` ve `nextLine()`

Klavye tamponu (System.in)



Tampon boş → `nextLine()` bekler. Kullanıcı **Giresun Merkez** yazıp Enter'a basar.

Adım 5 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 String kelime = klavye.next();
3 klavye.nextLine();
▶ String satir = klavye.nextLine();
5 System.out.println(kelime + " | " + satir);
```

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Ada"`

ÇIKTI

3. satır olmasaydı 4. satırdaki `nextLine()` kalan ⏎'ı okuyup hemen **boş** satır döndürürdü.

GİRDİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: `next()` ve `nextLine()`

Klavye tamponu (System.in)



Satırın tamamı (boşluk dahil) okunur → "Giresun Merkez"; ⏎ tüketilir ama sonuca eklenmez.

Adım 6 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 String kelime = klavye.next();
3 klavye.nextLine();
▶ String satir = klavye.nextLine();
5 System.out.println(kelime + " | " + satir);
```

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Ada"`

`satir = "Giresun Merkez"`

ÇIKTI

3. satır olmasaydı 4. satırdaki `nextLine()` kalan ⏎'ı okuyup hemen **boş** satır döndürürdü.

GİRDİ · KODU ADIM ADIM ÇALIŞTIR

Kod İzleme: `next()` ve `nextLine()`

Klavye tamponu (System.in)



İki değer yazdırılır.

Adım 7 / 7

```
1 Scanner klavye = new Scanner(System.in);
2 String kelime = klavye.next();
3 klavye.nextLine();
4 String satir = klavye.nextLine();
▶ System.out.println(kelime + " | " + satir);
```

DEĞİŞKENLER

`kelime = "Ada"`

`satir = "Giresun Merkez"`

ÇIKTI

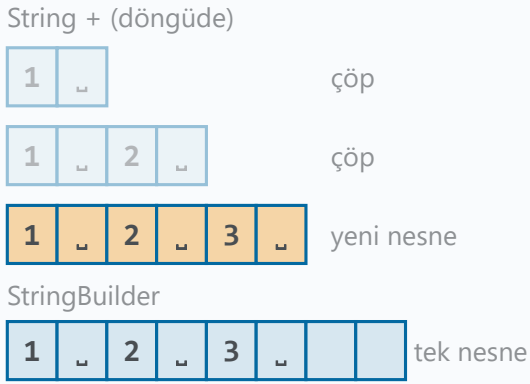
```
Ada | Giresun Merkez
```

3. satır olmasaydı 4. satırdaki `nextLine()` kalan ⏎'ı okuyup hemen **boş** satır döndürürdü.

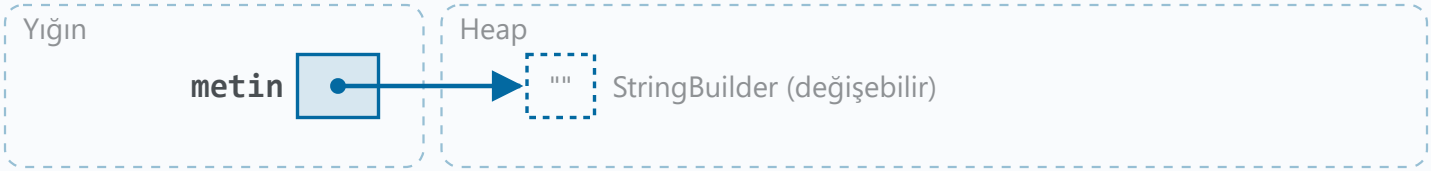
PERFORMANS

Birleştirme ve StringBuilder

- `+` az sayıda dizgi birleştirme için okunaklıdır.
- Döngüde `s = s + x` her turda **yeni** String oluşturur ve eskiyi kopyalar.
- `StringBuilder` değiştirilebilir bir tampondur: `append` aynı nesneye ekler.
- `toString()` tamponun o anki içeriğinden son String'i üretir.



Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



Boş, değiştirilebilir bir tampon oluşturulur.

Adım 1 / 10

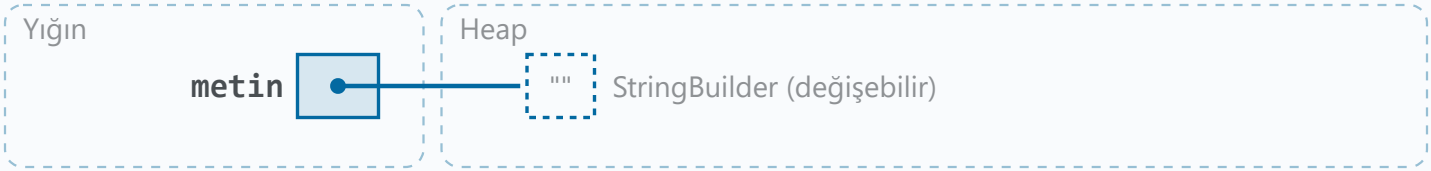
```
▶ StringBuilder metin = new StringBuilder();
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = ""`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



1 <= 3 → true

Adım 2 / 10

```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
▶ for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = ""` `i = 1`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



`append(1)` ve `append(' ')` **aynı nesneye** ekler (yeni String yok) → "1 ".

Adım 3 / 10

```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
▶     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "1 "` `i = 1`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



`i++` → **2 <= 3 → true**

Adım 4 / 10

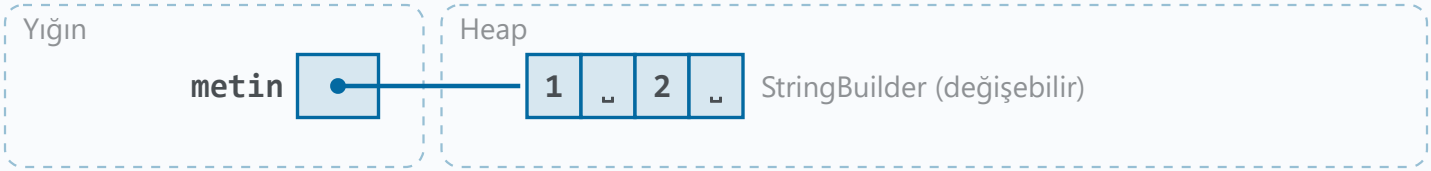
```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
▶ for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "1 "` `i = 2`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



`append(2)` ve `append(' ')` **aynı nesneye** ekler (yeni String yok) → "1 2 ".

Adım 5 / 10

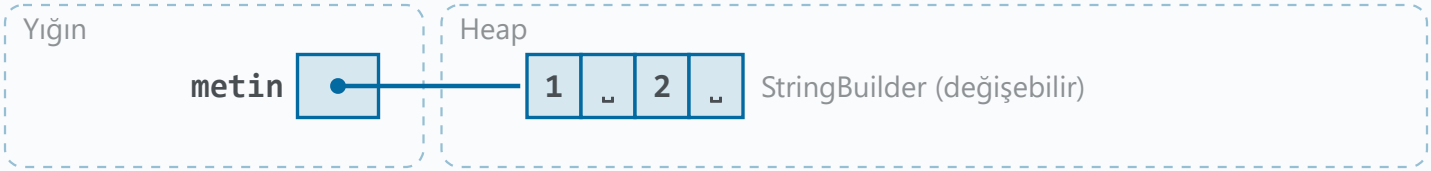
```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
▶     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "1 2 "` `i = 2`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



`i++` → 3 <= 3 → true

Adım 6 / 10

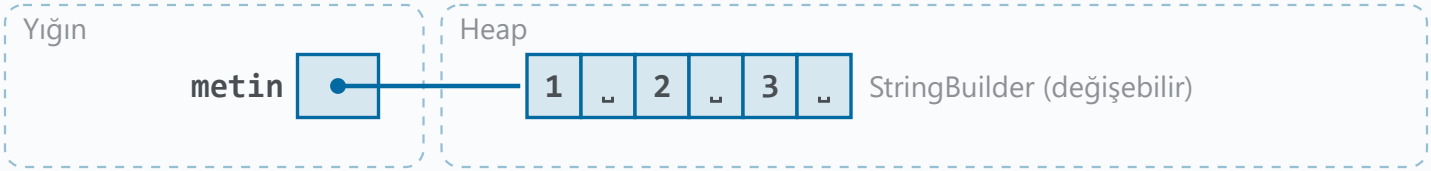
```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
▶ for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "1 2 "` `i = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



`append(3)` ve `append(' ')` **aynı nesneye** ekler (yeni String yok) → "1 2 3 ".

Adım 7 / 10

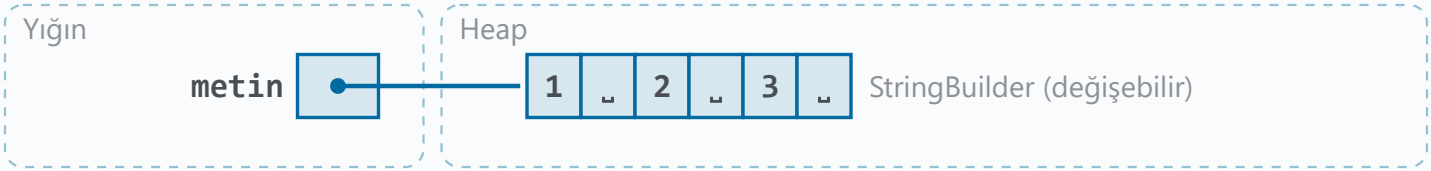
```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
▶     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "1 2 3 "` `i = 3`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



`i++` → **4 <= 3** → **false**: döngü biter.

Adım 8 / 10

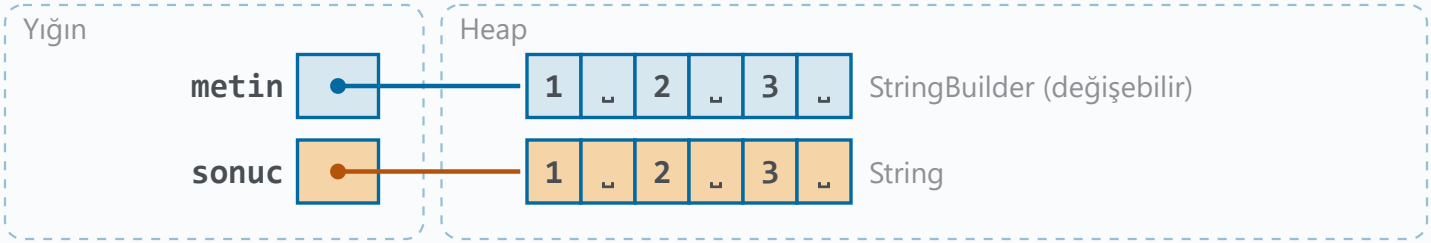
```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
▶ for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "1 2 3 "` `i = 4`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



`toString()` tampondan tek bir String üretir.

Adım 9 / 10

```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     metin.append(i).append(' ');
4 }
▶ String sonuc = metin.toString();
6 System.out.println(sonuc + "|");
```

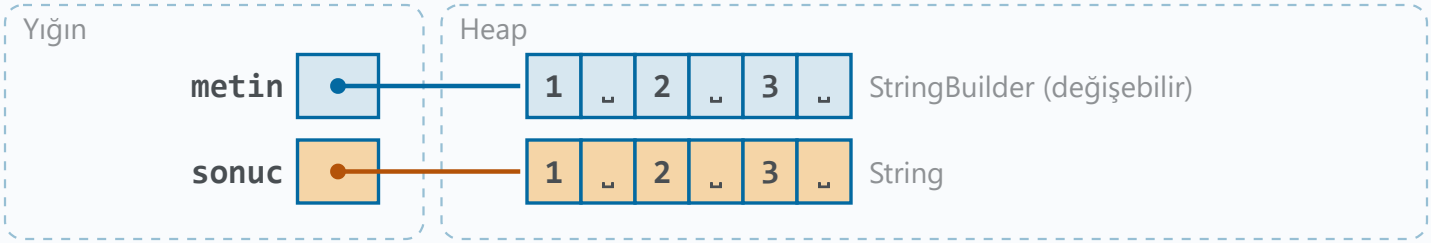
DEĞİŞKENLER

`metin = "1 2 3 "`

`sonuc = "1 2 3 "`

ÇIKTI

Kod İzleme: `StringBuilder` ile Birleştirme



Sondaki boşluk görünsün diye `|` eklendi.

Adım 10 / 10

```
1 StringBuilder metin = new StringBuilder();
2 for (int i = 1; i <= 3; i++) {
3     metin.append(i).append(' ');
4 }
5 String sonuc = metin.toString();
▶ System.out.println(sonuc + "|");
```

DEĞİŞKENLER

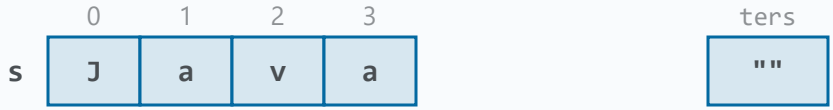
`metin = "1 2 3 "`

`sonuc = "1 2 3 "`

ÇIKTI

```
1 2 3 |
```

Dizgiyi Ters Çevirme



Dizgiyi sondan başa doğru okuyup yeni bir dizgiye ekleyeceğiz.

Adım 1 / 9

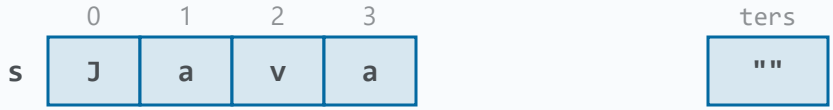
```
▶ String s = "Java";
2 String ters = "";
3 for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
4   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"`

ÇIKTI

Dizgiyi Ters Çevirme



Boş dizgiyle başlanır.

Adım 2 / 9

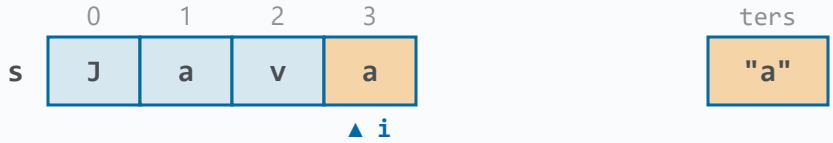
```
1 String s = "Java";
▶ String ters = "";
3 for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
4   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = ""`

ÇIKTI

Dizgiyi Ters Çevirme



i = 3: `s.charAt(3)` = 'a' eklenir → "a" (her += yeni String üretir).

Adım 3 / 9

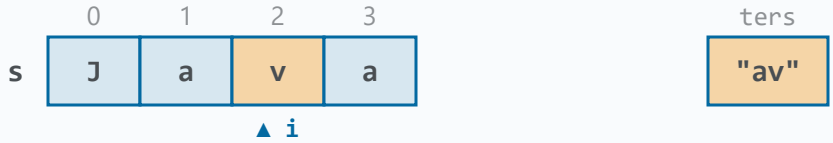
```
1 String s = "Java";
2 String ters = "";
▶ for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
▶   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = "a"` `i = 3`

ÇIKTI

Dizgiyi Ters Çevirme



i = 2: `s.charAt(2)` = 'v' eklenir → "av" (her += yeni String üretir).

Adım 4 / 9

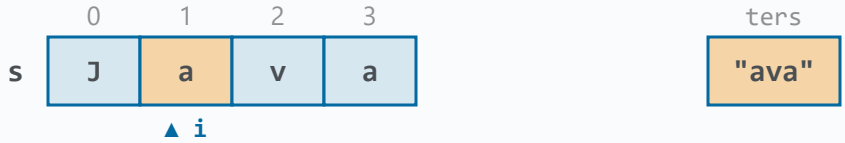
```
1 String s = "Java";
2 String ters = "";
▶ for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
▶   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = "av"` `i = 2`

ÇIKTI

Dizgiyi Ters Çevirme



i = 1: `s.charAt(1)` = 'a' eklenir → "ava" (her += yeni String üretir).

Adım 5 / 9

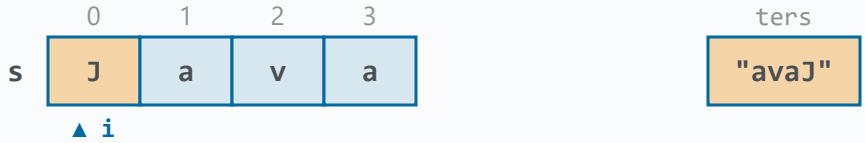
```
1 String s = "Java";
2 String ters = "";
▶ for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
▶   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = "ava"` `i = 1`

ÇIKTI

Dizgiyi Ters Çevirme



i = 0: `s.charAt(0)` = 'J' eklenir → "avaJ" (her += yeni String üretir).

Adım 6 / 9

```
1 String s = "Java";
2 String ters = "";
▶ for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
▶   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = "avaJ"` `i = 0`

ÇIKTI

Dizgiyi Ters Çevirme



i = −1 → döngü biter; sonuç yazdırılır.

Adım 7 / 9

```
1 String s = "Java";
2 String ters = "";
▶ for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
4   ters += s.charAt(i);
▶ System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = "avaJ"`

ÇIKTI

```
avaJ
```

Dizgiyi Ters Çevirme



Kısa yol: `StringBuilder`'ın hazır `reverse()` metodu aynı sonucu verir.

Adım 8 / 9

```
1 String s = "Java";
2 String ters = "";
3 for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
4   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
▶ String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
▶                                 .toString();
8 System.out.println(t2);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = "avaJ"` `t2 = "avaJ"`

ÇIKTI

```
avaJ
```

Dizgiyi Ters Çevirme



İki yöntem de aynı çıktıyı üretir; `s` hiç değişmedi.

Adım 9 / 9

```
1 String s = "Java";
2 String ters = "";
3 for (int i = s.length() - 1; i >= 0; i--)
4   ters += s.charAt(i);
5 System.out.println(ters);
6 String t2 = new StringBuilder(s).reverse()
7                                 .toString();
▶ System.out.println(t2);
```

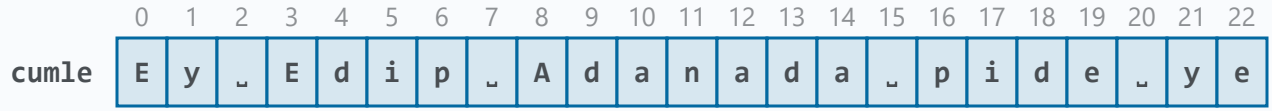
DEĞİŞKENLER

`s = "Java"` `ters = "avaJ"` `t2 = "avaJ"`

ÇIKTI

```
avaJ
avaJ
```

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



Cümle büyük harf ve boşluk içeriyor; doğrudan karşılaştırırsak 'E' ≠ 'e' olur.

Adım 1 / 13

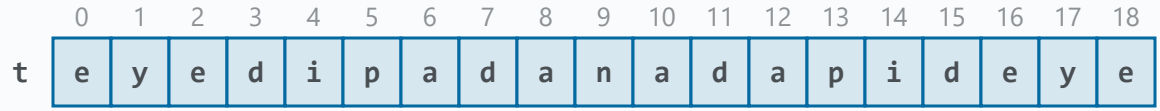
```
▶ String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2 String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3 int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4 boolean palindrom = true;
5 while (sol < sag && palindrom) {
6   if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7     palindrom = false;
8   sol++; sag--;
9 }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

cumle =	"Ey Edip Adanada pide ye"

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



`toLowerCase()` ve `replace(" ", "")` → "eyedipadanadapideye" (19 karakter).

Adım 2 / 13

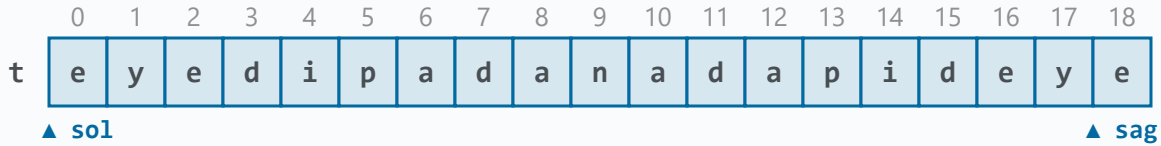
```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
▶  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
5  while (sol < sag && palindrom) {
6    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

`t = "eyedipadanadapideye"`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



İki uç işaretçi: sol = 0, sag = 18. Aksi kanıtlanana kadar palindrom = true.

Adım 3 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
▶  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
▶  boolean palindrom = true;
5  while (sol < sag && palindrom) {
6    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

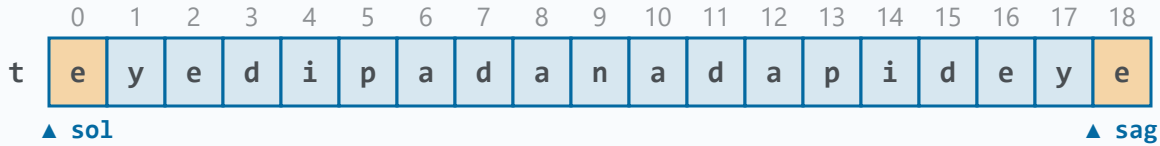
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 0` `sag = 18`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'e' ile 'e' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 4 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

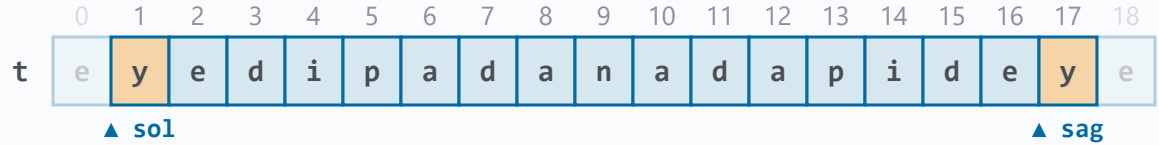
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 0` `sag = 18`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'y' ile 'y' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 5 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

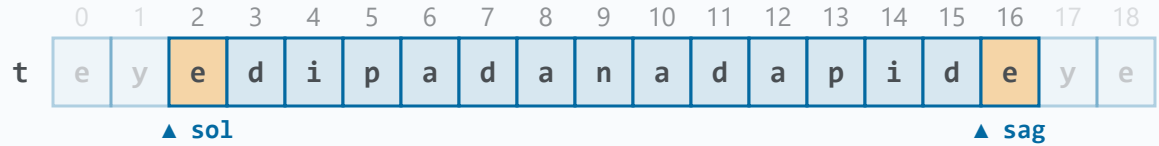
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 1` `sag = 17`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'e' ile 'e' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 6 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

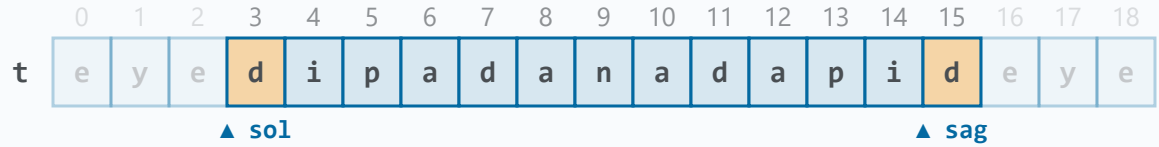
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 2` `sag = 16`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'd' ile 'd' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 7 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

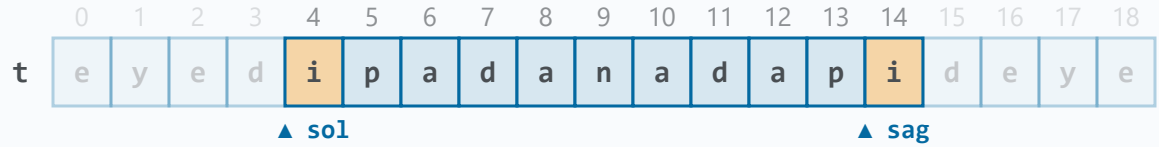
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 3` `sag = 15`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'i' ile 'i' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 8 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

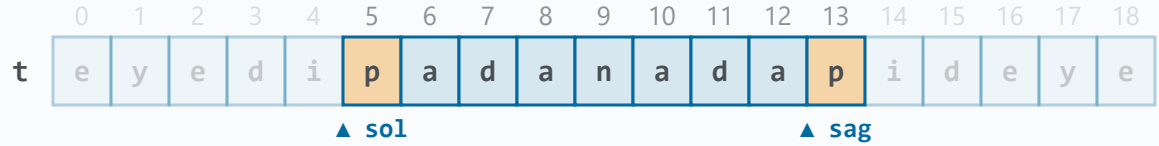
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 4` `sag = 14`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'p' ile 'p' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 9 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

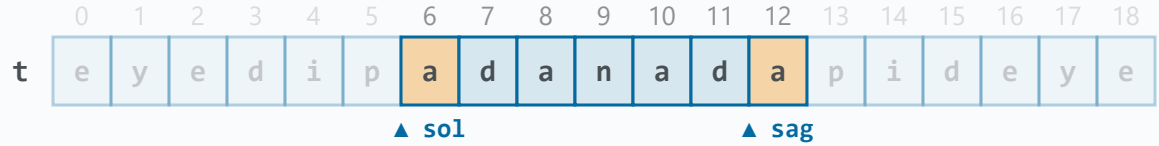
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 5` `sag = 13`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'a' ile 'a' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 10 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

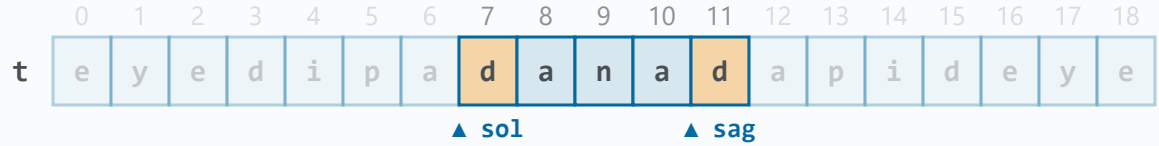
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 6` `sag = 12`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'd' ile 'd' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 11 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

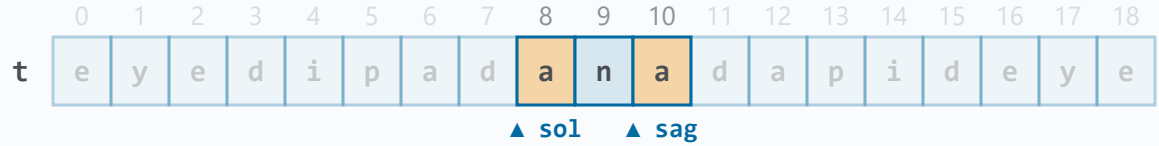
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 7` `sag = 11`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



'a' ile 'a' → **eşit**, içe doğru ilerlenir.

Adım 12 / 13

```
1  String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2  String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3  int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4  boolean palindrom = true;
▶  while (sol < sag && palindrom) {
▶    if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7      palindrom = false;
8    sol++; sag--;
9  }
10 System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

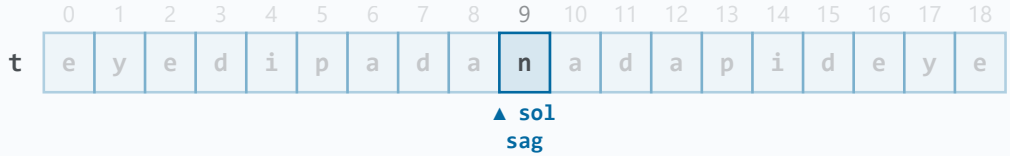
`t = "eyedipadanadapideye"`

`sol = 8` `sag = 10`

`palindrom = true`

ÇIKTI

Palindrom: Harf Büyüklüğü ve Boşluk Yok Sayılarak



sol = 9, sag = 9: işaretçiler buluştu, tüm çiftler eşit → **true**.

Adım 13 / 13

```
1 String cumle = "Ey Edip Adanada pide ye";
2 String t = cumle.toLowerCase().replace(" ", "");
3 int sol = 0, sag = t.length() - 1;
4 boolean palindrom = true;
5 while (sol < sag && palindrom) {
6   if (t.charAt(sol) != t.charAt(sag))
7     palindrom = false;
8   sol++; sag--;
9 }
▶ System.out.println(palindrom);
```

DEĞİŞKENLER

`t = "eyedipadanadapideye"`

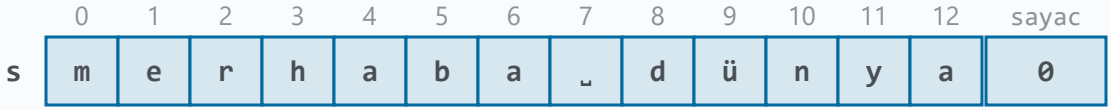
`sol = 9` `sag = 9`

`palindrom = true`

ÇIKTI

```
true
```

Sesli Harf Sayma



Önce hepsi küçük harfe çevrilir; `sesliler` dizgisi Türkçe sesli harfleri tutar.

Adım 1 / 15

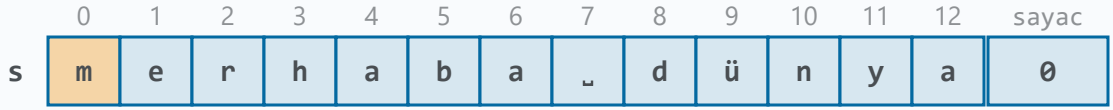
```
String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
String sesliler = "aeıioöuü";
int sayac = 0;
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
  char c = s.charAt(i);
  if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
}
System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 0`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'm': `indexOf` → -1 → sesli değil.

Adım 2 / 15

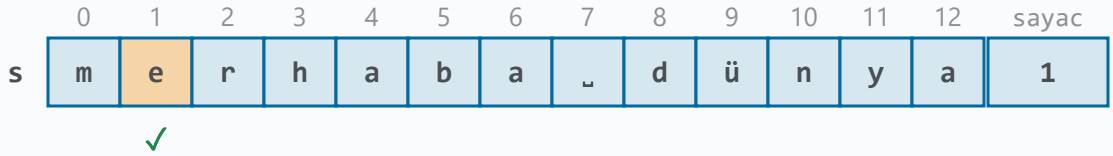
```
1  String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2  String sesliler = "aeıioöuü";
3  int sayac = 0;
4  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7  }
8  System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 0` `i = 0` `c = 'm'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'e': `indexOf` → 1 ≥ 0 → sesli, sayac = 1.

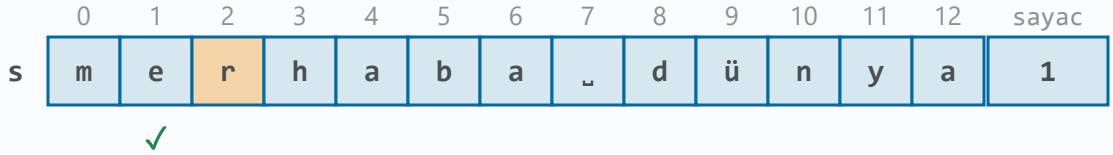

```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 1` `i = 1` `c = 'e'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'r': `indexOf` → -1 → sesli değil.

Adım 4 / 15

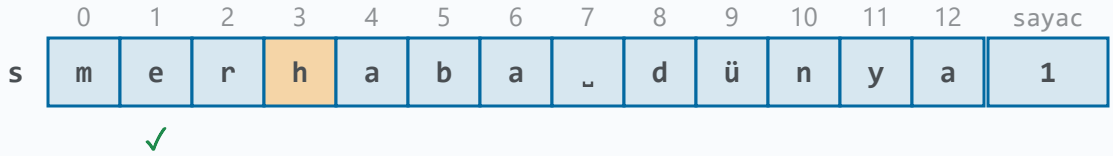
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 1` `i = 2` `c = 'r'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'h': `indexOf` → -1 → sesli değil.

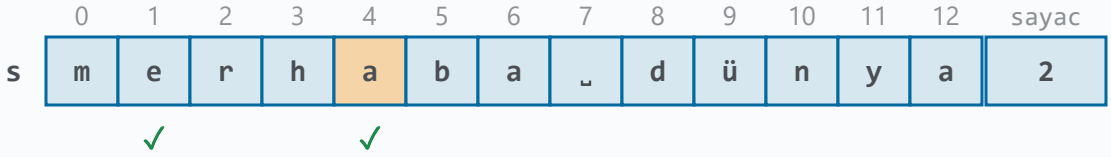

```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 1` `i = 3` `c = 'h'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'a': `indexOf` → 0 ≥ 0 → sesli, sayac = 2.

Adım 6 / 15

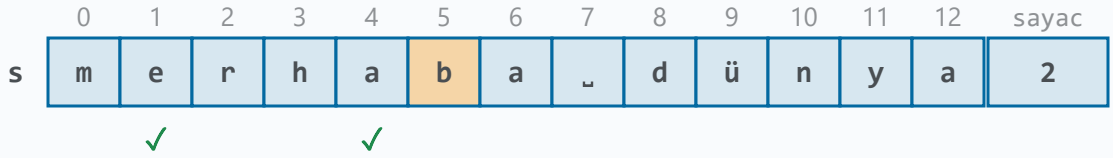
```
1  String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2  String sesliler = "aeıioöuü";
3  int sayac = 0;
4  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7  }
8  System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 2` `i = 4` `c = 'a'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'b': `indexOf` → -1 → sesli değil.

Adım 7 / 15

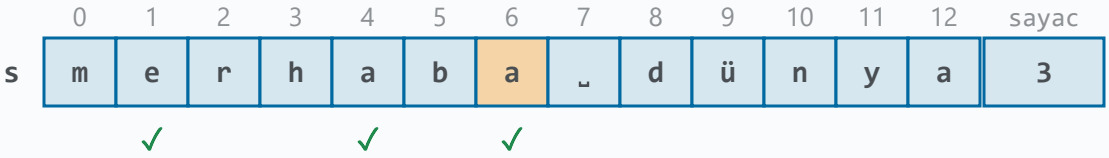
```
1  String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2  String sesliler = "aeıioöuü";
3  int sayac = 0;
4  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7  }
8  System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 2` `i = 5` `c = 'b'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'a': `indexOf` → 0 ≥ 0 → sesli, sayac = 3.

Adım 8 / 15

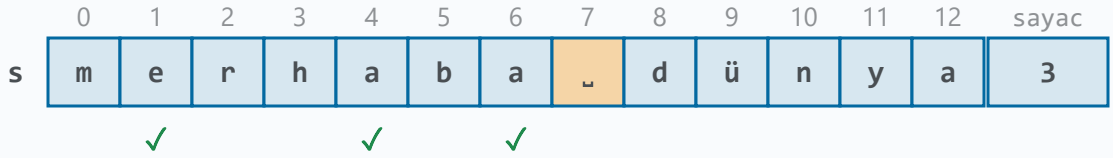
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 3` `i = 6` `c = 'a'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'␣': `indexOf` → -1 → sesli değil.

Adım 9 / 15

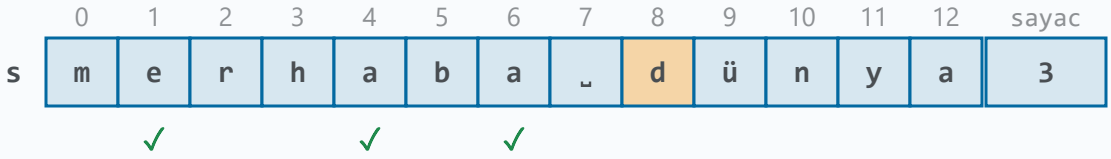
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 3` `i = 7` `c = ' '`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'd': `indexOf` → -1 → sesli değil.

Adım 10 / 15

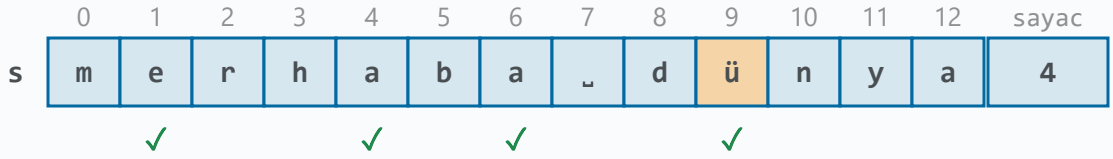
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 3` `i = 8` `c = 'd'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'ü': `indexOf` → 7 ≥ 0 → sesli, sayac = 4.

Adım 11 / 15

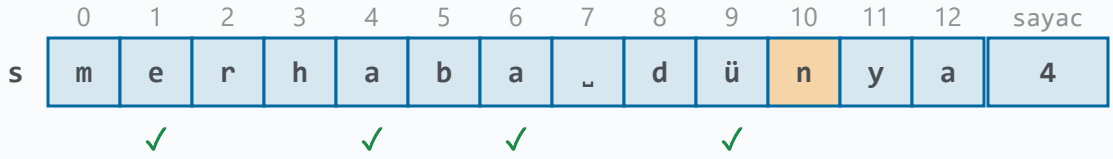
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 4` `i = 9` `c = 'ü'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'n': `indexOf` → -1 → sesli değil.

Adım 12 / 15

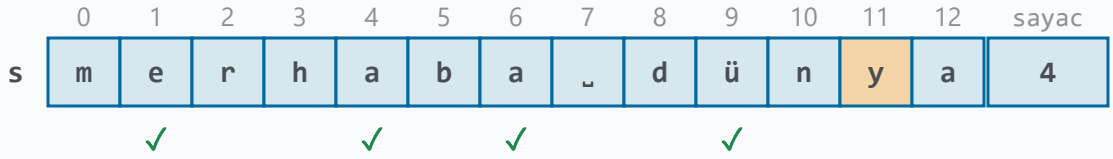
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 4` `i = 10` `c = 'n'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'y': `indexOf` → -1 → sesli değil.

Adım 13 / 15

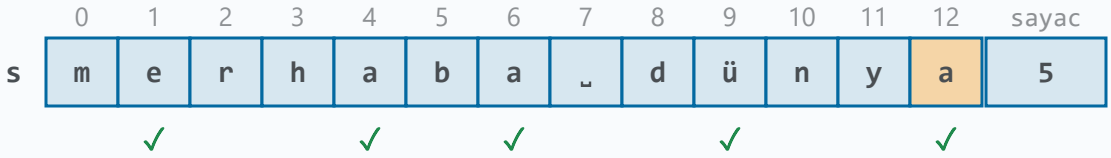
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 4` `i = 11` `c = 'y'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



'a': `indexOf` → 0 ≥ 0 → sesli, sayac = 5.

Adım 14 / 15

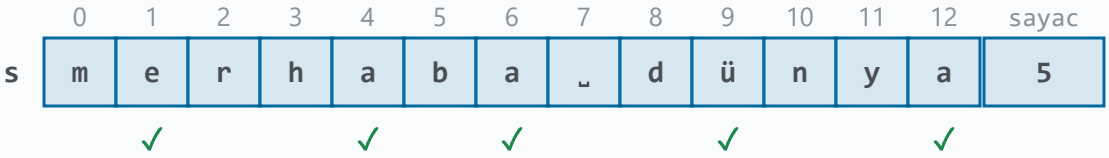
```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶   char c = s.charAt(i);
▶   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
8 System.out.println(sayac);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 5` `i = 12` `c = 'a'`

ÇIKTI

Sesli Harf Sayma



13 karakter tarandı: **5** sesli harf.

Adım 15 / 15

```
1 String s = "Merhaba Dünya".toLowerCase();
2 String sesliler = "aeıioöuü";
3 int sayac = 0;
4 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
5   char c = s.charAt(i);
6   if (sesliler.indexOf(c) >= 0) sayac++;
7 }
▶ System.out.println(sayac);
```

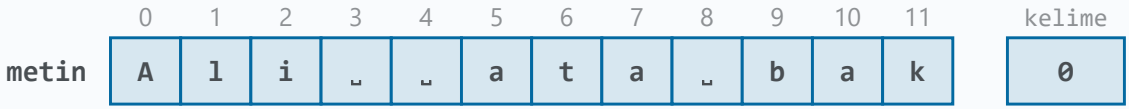
DEĞİŞKENLER

`s = "merhaba dünya"` `sayac = 5`

ÇIKTI

```
5
```

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



Kelime = boşluk olmayan karakterlerin kesintisiz dizisi. **Boşluktan harfe geçişleri** sayacağız.

Adım 1 / 14

```
String metin = "Ali  ata bak";
int kelime = 0;
boolean icinde = false;
for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
  char c = metin.charAt(i);
  if (c != ' ' && !icinde) {
    kelime++;
    icinde = true;
  } else if (c == ' ') icinde = false;
}
System.out.println(kelime);
```

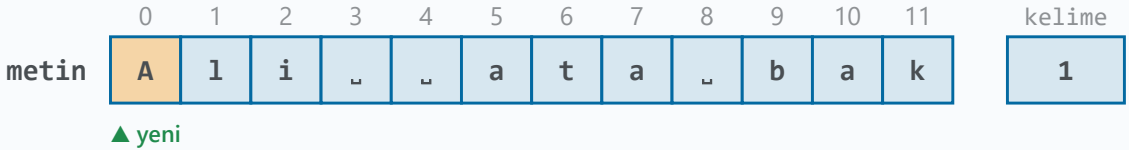
DEĞİŞKENLER

metin = "Ali ata bak"

kelime = 0 icinde = false

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'A' harf ve kelime dışındaydık → **yeni kelime**: kelime = 1.

Adım 2 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
▶      kelime++;
▶      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

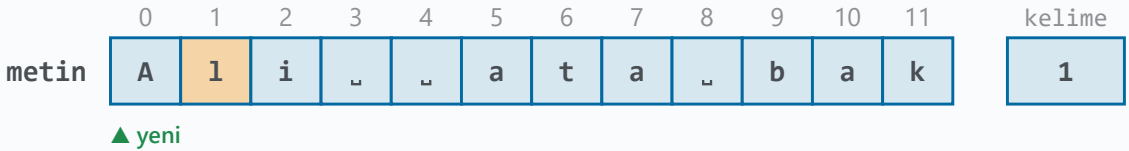
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 1` `icinde = true`

`i = 0`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'l' aynı kelimenin devamı.

Adım 3 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

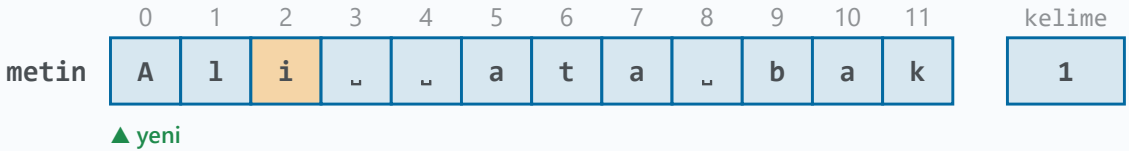
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 1` `icinde = true`

`i = 1`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'i' aynı kelimenin devamı.

Adım 4 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

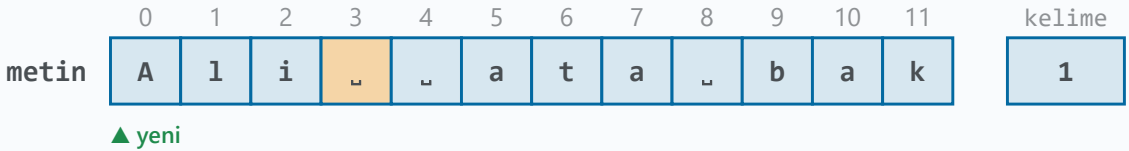
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 1` `icinde = true`

`i = 2`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



Boşluk → kelime dışına çıkıldı.

Adım 5 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
6    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
▶    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

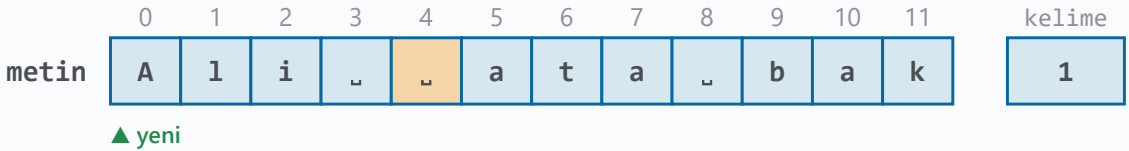
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 1` `icinde = false`

`i = 3`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



Yine boşluk (çift boşluk) → sayılmaz.

Adım 6 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
6    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
▶    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

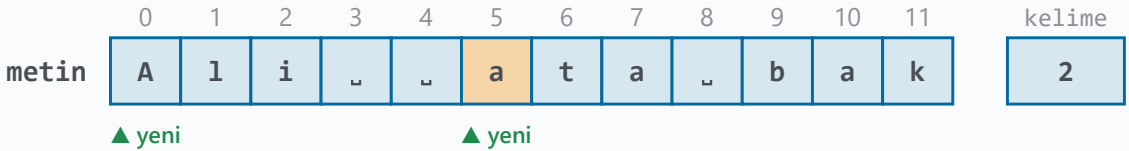
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 1` `icinde = false`

`i = 4`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'a' harf ve kelime dışındaydık → **yeni kelime**: kelime = 2.

Adım 7 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
▶      kelime++;
▶      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

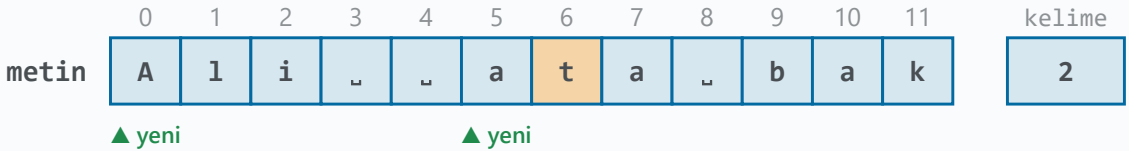
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 2` `icinde = true`

`i = 5`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



't' aynı kelimenin devamı.

Adım 8 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

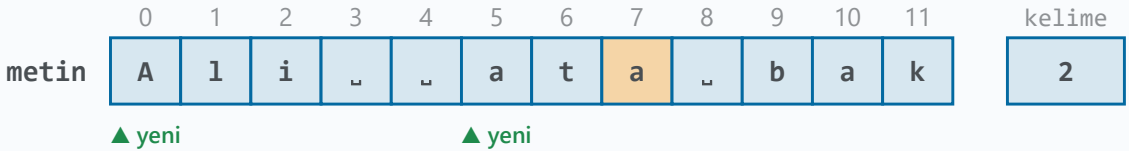
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 2` `icinde = true`

`i = 6`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'a' aynı kelimenin devamı.

Adım 9 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

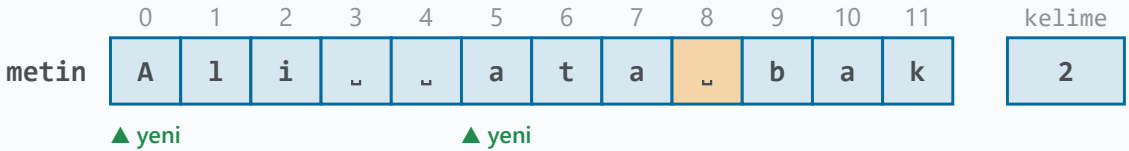
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 2` `icinde = true`

`i = 7`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



Boşluk → kelime dışına çıkıldı.

Adım 10 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
6    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
▶    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

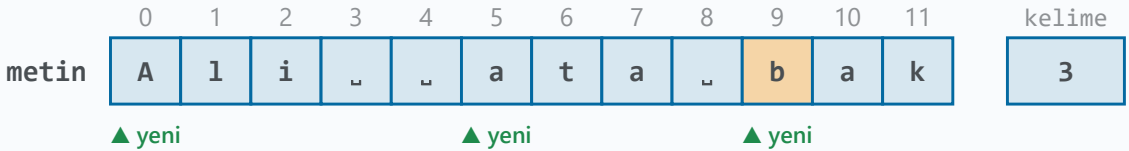
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 2` `icinde = false`

`i = 8`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'b' harf ve kelime dışındaydık → **yeni kelime**: kelime = 3.


```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
▶      kelime++;
▶      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

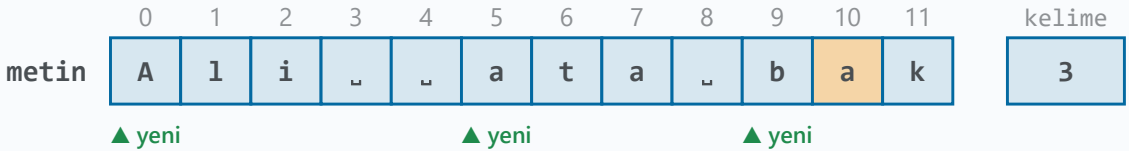
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 3` `icinde = true`

`i = 9`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'a' aynı kelimenin devamı.

Adım 12 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

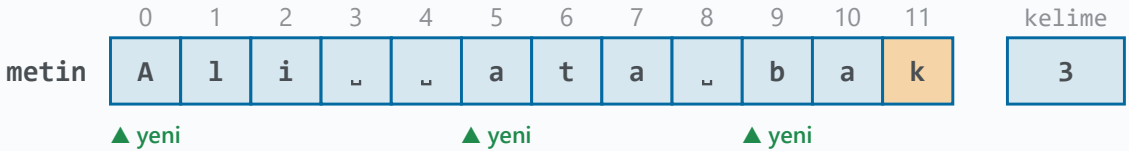
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 3` `icinde = true`

`i = 10`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



'k' aynı kelimenin devamı.

Adım 13 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
▶    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
11 System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

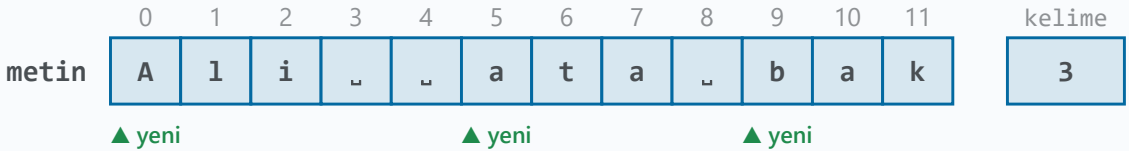
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 3` `icinde = true`

`i = 11`

ÇIKTI

Kelime Sayma (boşluk geçişleri)



Sonuç **3**. Kısa yol: `metin.trim().split("\\s+").length` (yalnızca boş olmayan metin için; boş metinde sonuç 0 değil 1 çıkar, önce `isBlank()` ile denetlenir).

Adım 14 / 14

```
1  String metin = "Ali  ata bak";
2  int kelime = 0;
3  boolean icinde = false;
4  for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5    char c = metin.charAt(i);
6    if (c != ' ' && !icinde) {
7      kelime++;
8      icinde = true;
9    } else if (c == ' ') icinde = false;
10 }
▶  System.out.println(kelime);
```

DEĞİŞKENLER

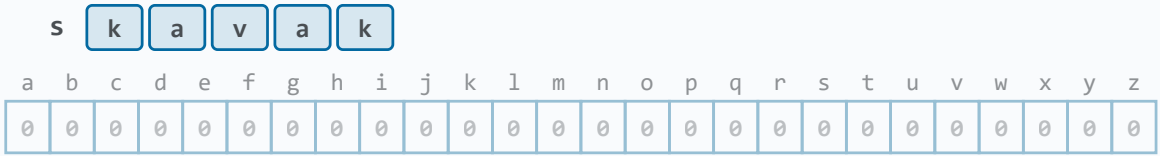
`metin = "Ali ata bak"`

`kelime = 3` `icinde = true`

ÇIKTI

```
3
```

Karakter Frekansı (`int[26]`)



26 hücreli sayaç: **'a' → 0, 'b' → 1, …** Harfin indisi `c - 'a'` ile bulunur (char'lar sayıdır).

Adım 1 / 9

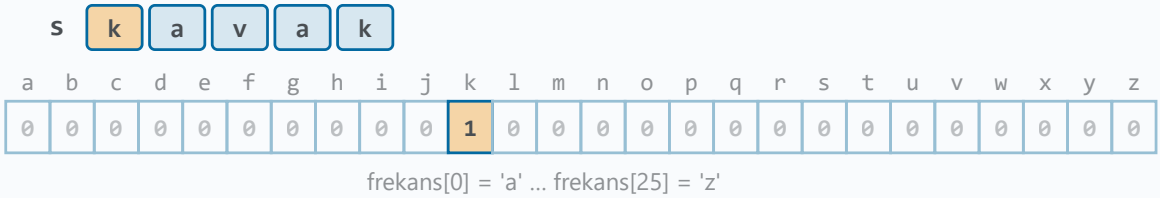
```
▶ String s = "kavak";
▶ int[] frekans = new int[26];
3 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
4   char c = s.charAt(i);
5   frekans[c - 'a']++;
6 }
7 for (int k = 0; k < 26; k++)
8   if (frekans[k] > 0)
9     System.out.println((char) ('a' + k)
10                       + ": " + frekans[k]);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"`

ÇIKTI

Karakter Frekansı (`int[26]`)



'k' - 'a' = 107 − 97 = **10** → frekans[10] = 1.

Adım 2 / 9

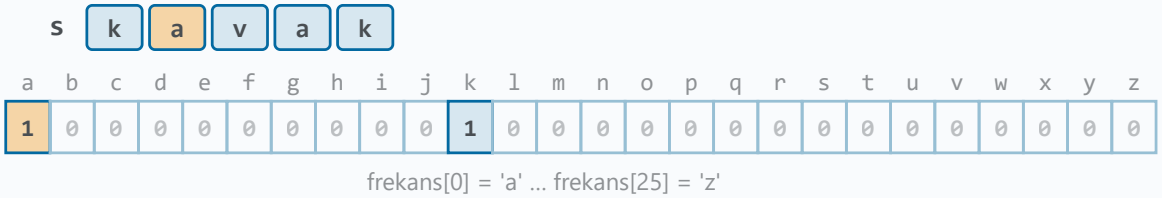
```
1  String s = "kavak";
2  int[] frekans = new int[26];
3  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    frekans[c - 'a']++;
6  }
7  for (int k = 0; k < 26; k++)
8    if (frekans[k] > 0)
9      System.out.println((char) ('a' + k)
10                        + ": " + frekans[k]);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `i = 0` `c = 'k'`

ÇIKTI

Karakter Frekansı (`int[26]`)



'a' - 'a' = 97 − 97 = **0** → frekans[0] = 1.

Adım 3 / 9

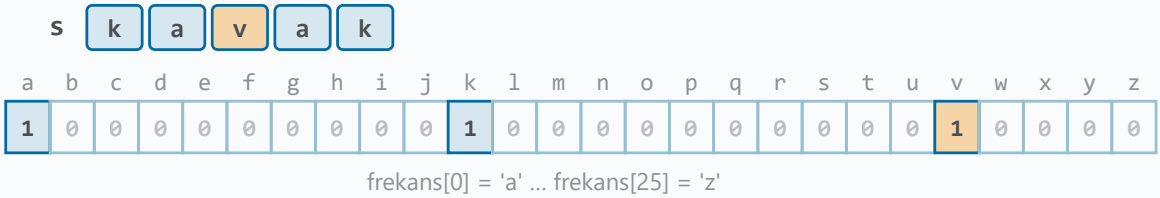
```
1  String s = "kavak";
2  int[] frekans = new int[26];
3  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    frekans[c - 'a']++;
6  }
7  for (int k = 0; k < 26; k++)
8    if (frekans[k] > 0)
9      System.out.println((char) ('a' + k)
10                        + ": " + frekans[k]);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `i = 1` `c = 'a'`

ÇIKTI

Karakter Frekansı (`int[26]`)



'v' - 'a' = 118 − 97 = **21** → frekans[21] = 1.

Adım 4 / 9

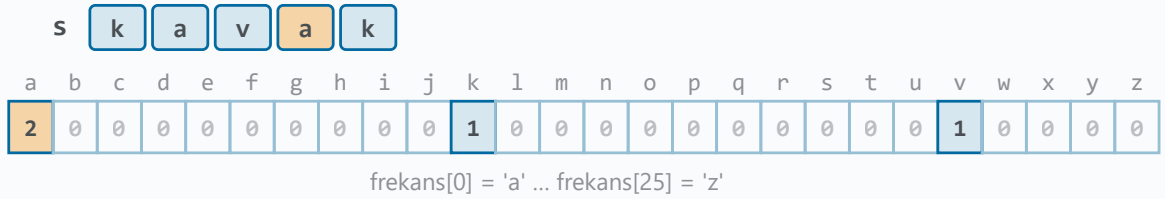
```
1  String s = "kavak";
2  int[] frekans = new int[26];
3  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    frekans[c - 'a']++;
6  }
7  for (int k = 0; k < 26; k++)
8    if (frekans[k] > 0)
9      System.out.println((char) ('a' + k)
10                        + ": " + frekans[k]);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `i = 2` `c = 'v'`

ÇIKTI

Karakter Frekansı (`int[26]`)



'a' - 'a' = 97 − 97 = **0** → frekans[0] = 2.

Adım 5 / 9

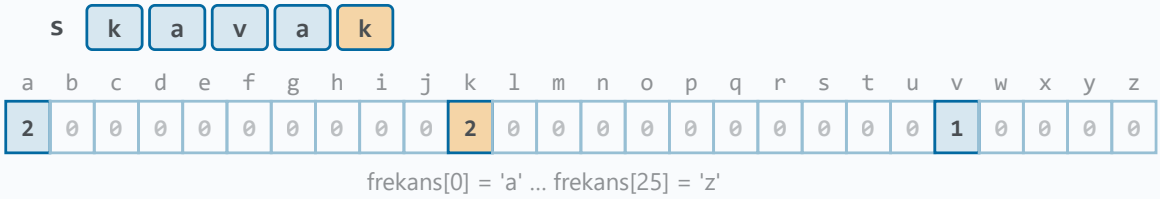
```
1  String s = "kavak";
2  int[] frekans = new int[26];
3  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    frekans[c - 'a']++;
6  }
7  for (int k = 0; k < 26; k++)
8    if (frekans[k] > 0)
9      System.out.println((char) ('a' + k)
10                        + ": " + frekans[k]);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `i = 3` `c = 'a'`

ÇIKTI

Karakter Frekansı (`int[26]`)



'k' - 'a' = 107 − 97 = **10** → frekans[10] = 2.

Adım 6 / 9

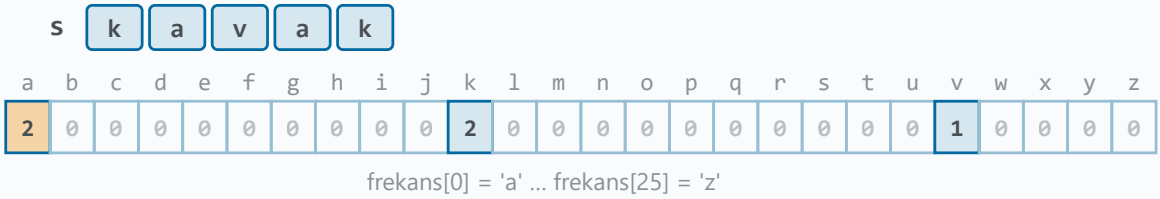
```
1  String s = "kavak";
2  int[] frekans = new int[26];
3  for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
▶    char c = s.charAt(i);
▶    frekans[c - 'a']++;
6  }
7  for (int k = 0; k < 26; k++)
8    if (frekans[k] > 0)
9      System.out.println((char) ('a' + k)
10                        + ": " + frekans[k]);
```

DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `i = 4` `c = 'k'`

ÇIKTI

Karakter Frekansı (`int[26]`)



k = 0: frekans > 0 → `(char) ('a' + 0)` = 'a' yazdırılır.

Adım 7 / 9

```
1 String s = "kavak";
2 int[] frekans = new int[26];
3 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
4   char c = s.charAt(i);
5   frekans[c - 'a']++;
6 }
▶ for (int k = 0; k < 26; k++)
▶   if (frekans[k] > 0)
▶     System.out.println((char) ('a' + k)
▶                        + ": " + frekans[k]);
```

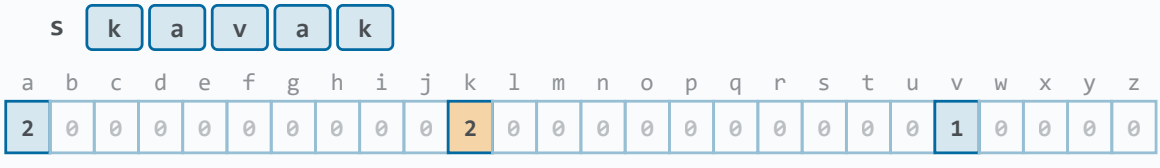
DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `k = 0`

ÇIKTI

```
a: 2
```

Karakter Frekansı (`int[26]`)



k = 10: frekans > 0 → `(char) ('a' + 10)` = 'k' yazdırılır.

Adım 8 / 9

```
1 String s = "kavak";
2 int[] frekans = new int[26];
3 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
4   char c = s.charAt(i);
5   frekans[c - 'a']++;
6 }
▶ for (int k = 0; k < 26; k++)
▶   if (frekans[k] > 0)
▶     System.out.println((char) ('a' + k)
▶                        + ": " + frekans[k]);
```

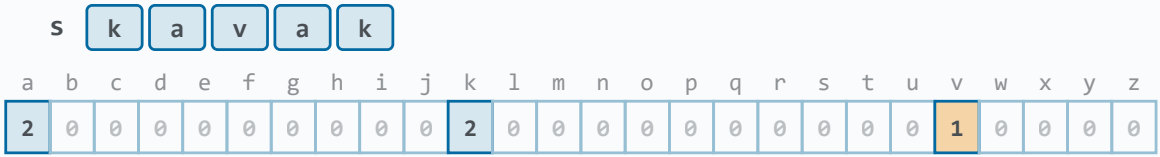
DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `k = 10`

ÇIKTI

```
a: 2
k: 2
```

Karakter Frekansı (`int[26]`)



k = 21: frekans > 0 → `(char) ('a' + 21)` = 'v' yazdırılır. Tablo yalnızca a–z içindir; ç, ğ, ı, ö, ş, ü için ayrı bir düzen gerekir.

Adım 9 / 9

```
1 String s = "kavak";
2 int[] frekans = new int[26];
3 for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
4   char c = s.charAt(i);
5   frekans[c - 'a']++;
6 }
▶ for (int k = 0; k < 26; k++)
▶   if (frekans[k] > 0)
▶     System.out.println((char) ('a' + k)
▶                        + ": " + frekans[k]);
```

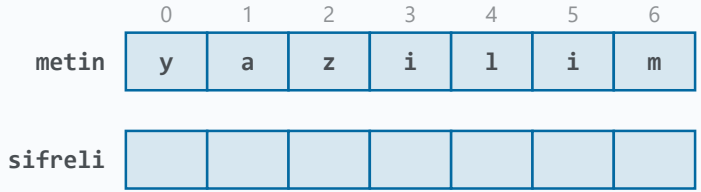
DEĞİŞKENLER

`s = "kavak"` `k = 21`

ÇIKTI

```
a: 2
k: 2
v: 1
```

Sezar Şifreleme ve Çözme



a b c … x y z
y + 3 → b (başa sarar)

Her harf alfabede **3** ileri kaydırılır. Sonuç StringBuilder'da biriktirilir.

Adım 1 / 9

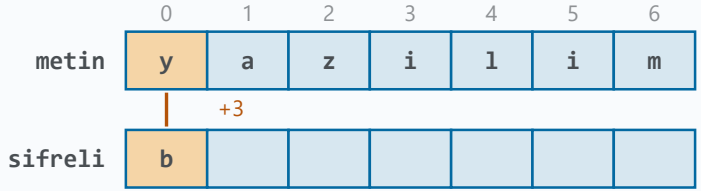
```
String metin = "yazilim";
int kaydir = 3;
StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
  char c = metin.charAt(i);
  int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
  char yeni = (char) ('a' + yer);
  sifreli.append(yeni);
}
System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3` `sifreli = ""`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



a b c … x y z
y + 3 → b (başa sarar)

'y': (24 + 3) % 26 = **1** → 'b' (26'yı aştı, % 26 başa sardı).

Adım 2 / 9

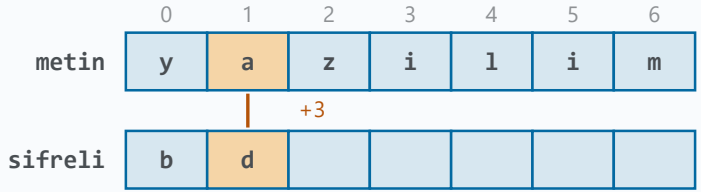
```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
    char c = metin.charAt(i);
    int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
    char yeni = (char) ('a' + yer);
    sifreli.append(yeni);
9 }
10 System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3` `sifreli = "b"` `c = 'y'` `yer = 1`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



'a': (0 + 3) % 26 = **3** → 'd'.

Adım 3 / 9

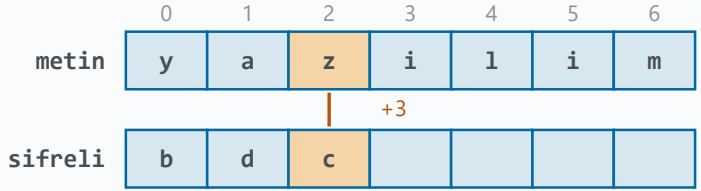
```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
▶   char c = metin.charAt(i);
▶   int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
▶   char yeni = (char) ('a' + yer);
▶   sifreli.append(yeni);
9 }
10 System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3` `sifreli = "bd"` `c = 'a'` `yer = 3`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



a b c … x y z
y + 3 → b (başa sarar)

'z': (25 + 3) % 26 = **2** → 'c' (26'yı aştı, % 26 başa sardı).

Adım 4 / 9

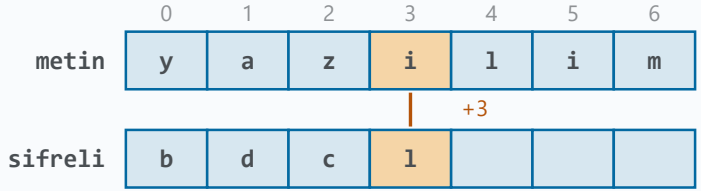
```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
    char c = metin.charAt(i);
    int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
    char yeni = (char) ('a' + yer);
    sifreli.append(yeni);
9 }
10 System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3` `sifreli = "bdc"` `c = 'z'` `yer = 2`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



a b c … x y z
y + 3 → b (başa sarar)

'i': (8 + 3) % 26 = **11** → 'l'.

Adım 5 / 9

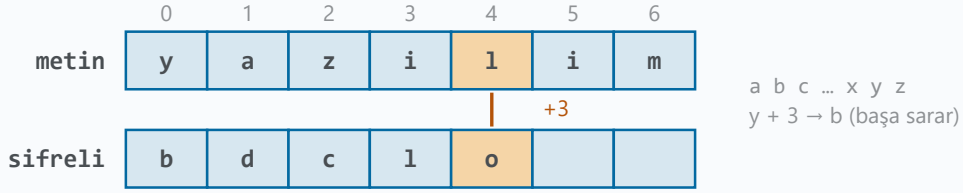
```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
▶   char c = metin.charAt(i);
▶   int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
▶   char yeni = (char) ('a' + yer);
▶   sifreli.append(yeni);
9 }
10 System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3` `sifreli = "bdcl"` `c = 'i'` `yer = 11`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



a b c … x y z
y + 3 → b (başa sarar)

'l': (11 + 3) % 26 = **14** → 'o'.

Adım 6 / 9

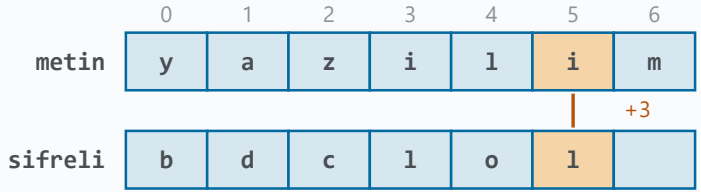
```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
▶   char c = metin.charAt(i);
▶   int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
▶   char yeni = (char) ('a' + yer);
▶   sifreli.append(yeni);
9 }
10 System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3`
`sifreli = "bdclo"` `c = 'l'`
`yer = 14`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



a b c … x y z
y + 3 → b (başa sarar)

'i': (8 + 3) % 26 = **11** → 'l'.

Adım 7 / 9

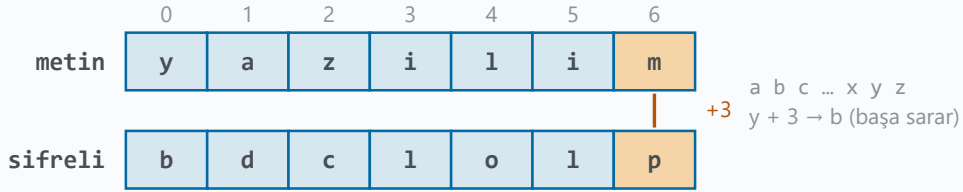
```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
    char c = metin.charAt(i);
    int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
    char yeni = (char) ('a' + yer);
    sifreli.append(yeni);
9 }
10 System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3`
`sifreli = "bdclol"` `c = 'i'`
`yer = 11`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



'm': (12 + 3) % 26 = **15** → 'p'.

Adım 8 / 9

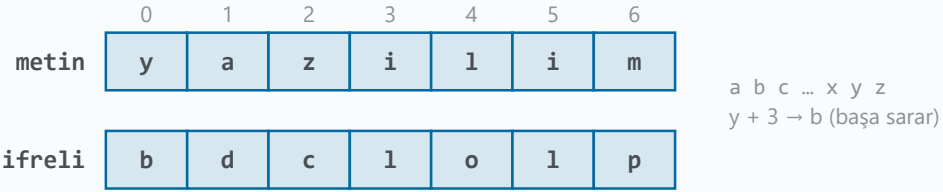
```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
▶   char c = metin.charAt(i);
▶   int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
▶   char yeni = (char) ('a' + yer);
▶   sifreli.append(yeni);
9 }
10 System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3` `sifreli = "bdclolp"` `c = 'm'` `yer = 15`

ÇIKTI

Sezar Şifreleme ve Çözme



Şifreli metin **bdclolp**. **Çözme:** aynı döngüde `kaydir` yerine `26 - kaydir` kullanılır → "yazilim".

Adım 9 / 9

```
1 String metin = "yazilim";
2 int kaydir = 3;
3 StringBuilder sifreli = new StringBuilder();
4 for (int i = 0; i < metin.length(); i++) {
5   char c = metin.charAt(i);
6   int yer = (c - 'a' + kaydir) % 26;
7   char yeni = (char) ('a' + yer);
8   sifreli.append(yeni);
9 }
▶ System.out.println(sifreli);
```

DEĞİŞKENLER

`metin = "yazilim"` `kaydir = 3` `sifreli = "bdclolp"`

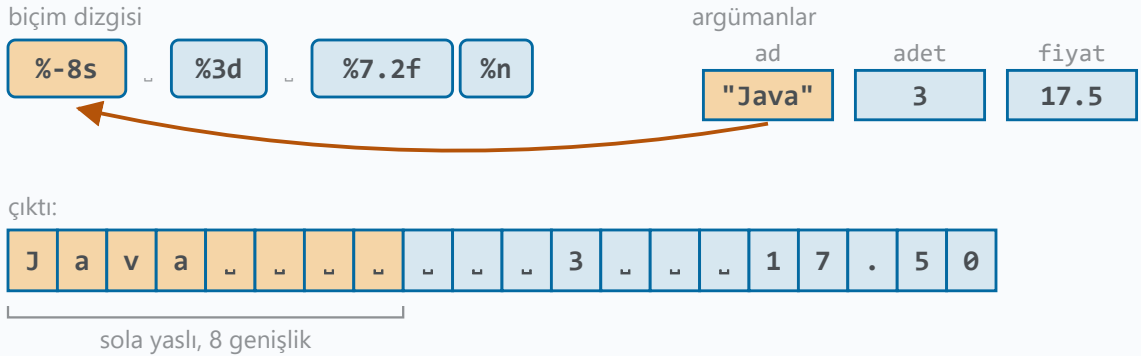
ÇIKTI

```
bdclolp
```

BİÇİMLEME

printf ile Biçimleme

```
String ad = "Java"; int adet = 3; double fiyat = 17.5;
System.out.printf("%-8s %3d %7.2f%n", ad, adet, fiyat);
```



`%-8s` ← `ad` : "Java" 8 hücreye **sola** yaslanır, kalan 4 hücre boşluk.

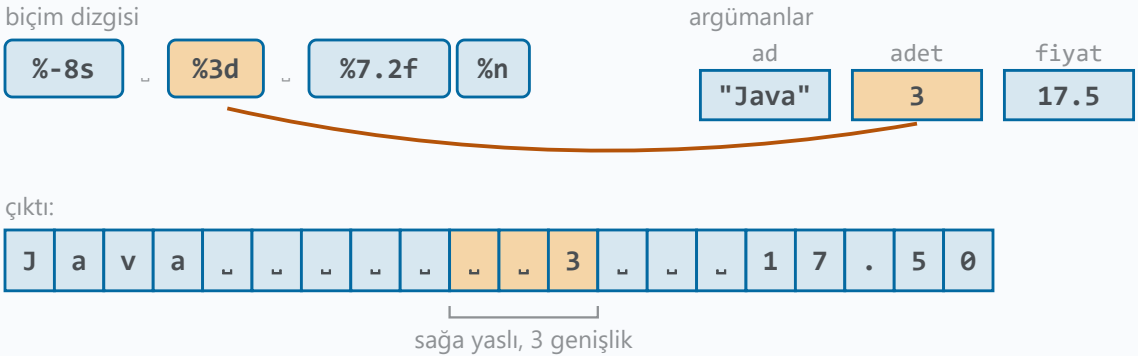
Adım 1 / 4

%s metin, %d tam sayı, %f kayan noktalı sayı. Türkçe yerel ayarlı bilgisayarda `%.2f` ondalık ayırıcı olarak virgül basabilir (17,50).

BİÇİMLEME

printf ile Biçimleme

```
String ad = "Java"; int adet = 3; double fiyat = 17.5;
System.out.printf("%-8s %3d %7.2f%n", ad, adet, fiyat);
```



`%3d` ← `adet` : 3 tam sayısı 3 hücreye **sağa** yaslanır.

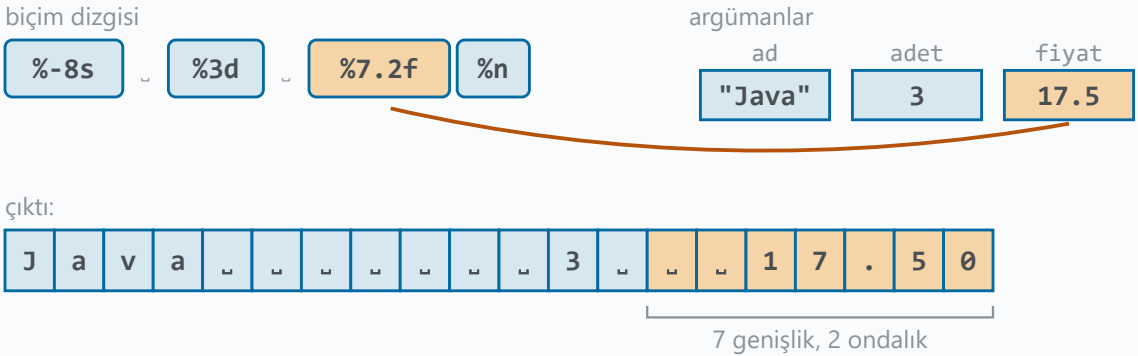
Adım 2 / 4

%s metin, %d tam sayı, %f kayan noktalı sayı. Türkçe yerel ayarlı bilgisayarda `%.2f` ondalık ayırıcı olarak virgül basabilir (17,50).

BİÇİMLEME

printf ile Biçimleme

```
String ad = "Java"; int adet = 3; double fiyat = 17.5;
System.out.printf("%-8s %3d %7.2f%n", ad, adet, fiyat);
```



`%7.2f` ← `fiyat` : 2 ondalıkla "17.50" (5 karakter) 7 hücreye sağa yaslanır.

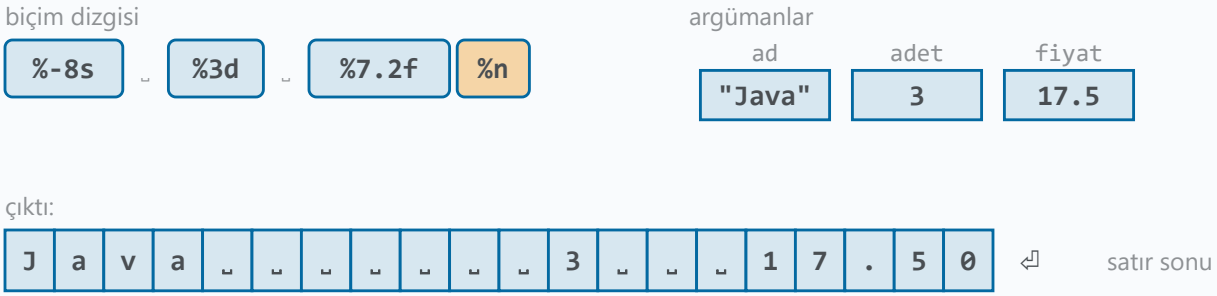
Adım 3 / 4

%s metin, %d tam sayı, %f kayan noktalı sayı. Türkçe yerel ayarlı bilgisayarda `%.2f` ondalık ayırıcı olarak virgül basabilir (17,50).

BİÇİMLEME

printf ile Biçimleme

```
String ad = "Java"; int adet = 3; double fiyat = 17.5;
System.out.printf("%-8s %3d %7.2f%n", ad, adet, fiyat);
```



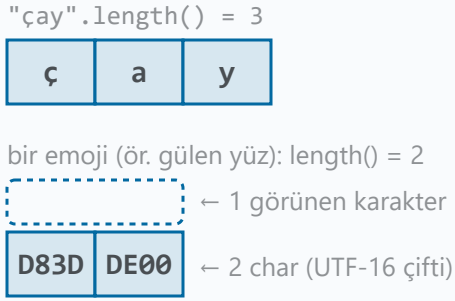
`%n` satır sonu ekler. Biçim belirteçleri argümanlarla **sırayla** eşleşir; tip uyuşmazsa hata oluşur.

Adım 4 / 4

%s metin, %d tam sayı, %f kayan noktalı sayı. Türkçe yerel ayarlı bilgisayarda `%.2f` ondalık ayırıcı olarak virgül basabilir (17,50).

Unicode ve Metin

- String, UTF-16 **kod birimlerinden** (char) oluşur; Türkçe harfler tek char'a sığar.
- Bazı görünür karakterler (emoji, bazı simgeler) iki char ya da birden fazla Unicode kod noktası içerir.
- Bu yüzden kullanıcıya görünen karakter sayısı için `length()` her durumda yeterli değildir.



ÖZET

Bölüm Özeti

Değiştirilemezlik

String nesnesi değiştirilemez; `toUpperCase`, `+`, `substring` yeni nesne döndürür.

İndis

0 … length() − 1; `substring(a, b)`: a dahil b hariç, uzunluk b − a.

Karşılaştırma

İçerik için `equals`, sıra için `compareTo`; `==` yalnızca referansı karşılaştırır.

Girdi / çıktı

`next` kelime, `nextLine` satır okur; yoğun birleştirmede StringBuilder, biçim için printf.

ÖZET

Kontrol Soruları

1. String neden değiştirilemez olarak adlandırılır?
2. substring başlangıç ve bitiş sınırlarını nasıl kullanır?
3. `==` ile `equals` arasındaki fark nedir?
4. next ve nextLine nasıl ayrılır?
5. Döngü içinde neden StringBuilder tercih edilebilir?

▶ **Cevaplar**

ÖZET

Alıştırmalar

1. Bir cümledeki büyük harf, küçük harf, rakam ve boşluk sayılarını ayrı ayrı bulun.
2. Bir kelimenin anagram olup olmadığını (ör. "elma" – "alem") karakter frekanslarıyla kontrol edin.
3. Kullanıcının girdiği ad-soyadı "Soyad, Ad" biçiminde ve soyadı büyük harfle yazdırın.
4. Bir cümledeki en uzun kelimeyi bulun (`split` ile).
5. Sezar şifresini büyük harfleri de (A–Z) destekleyecek şekilde genişletin; diğer karakterler aynen kalsın.
6. `replace` kullanmadan bir dizgideki tüm boşlukları silen kodu StringBuilder ile yazın.

ÖZET

Kaynaklar

- Deitel ve Deitel, Java: How to Program, Early Objects, 11. baskı, Pearson, 2018.
- Liang, Introduction to Java Programming and Data Structures, 13. baskı, Pearson, 2024.
- Oracle, The Java Tutorials: **Strings**, **The StringBuilder Class**.
- Oracle, Java SE 21 API: **String**, **StringBuilder**.
- Sedgewick ve Wayne, Computer Science: An Interdisciplinary Approach, Addison-Wesley, 2016: **3.1 Using Data Types**.
- Unicode Consortium, The Unicode Standard.

Son

Dizgiler

Sonraki sunum: Özyineleme · Çalışma soruları · Simülatör: Dizgi Laboratuvarı · Terim sözlüğü